



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

KEPERAWATAN ANAK

KEPERAWATAN NEONATAL DAN PERAWATAN BAYI BARU LAHIR

Anggi Luckita Sari • Rahayu Budi Utami • Supratti
Made Pradnyawati Chania • Ina Debora Ratu Ludji

Editor: Khripina Owa



BUNGA RAMPAI

KEPERAWATAN ANAK:

KEPERAWATAN NEONATAL DAN

PERAWATAN BAYI BARU LAHIR

Penulis:

Anggi Luckita Sari, S.Kep., Ns., M.Kep.

Rahayu Budi Utami, S.Kep., Ns., M.Kes.

Supratti, S.ST., M.Kes.

Made Pradnyawati Chania, S.Keb., Bd., M.Keb.

Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.

Editor:

Khrispina Owa, SST., M.Kes.

Bunga Rampai Keperawatan Anak: Keperawatan Neonatal dan Perawatan Bayi Baru Lahir

Penulis: Anggi Luckita Sari, S.Kep., Ns., M.Kep.
Rahayu Budi Utami, S.Kep., Ns., M.Kes.
Supratti, S.ST., M.Kes.
Made Pradnyawati Chania, S.Keb., Bd., M.Keb.
Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.

Editor: Khripina Owa, SST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-53-4

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku Bunga Rampai Keperawatan Anak: Keperawatan Neonatal dan Perawatan Bayi Baru Lahir ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi ilmiah dari para praktisi dan akademisi keperawatan dalam menjawab tantangan perawatan neonatal yang semakin kompleks. Fokus utama buku ini adalah memberikan wawasan dan panduan praktis terkait keperawatan bayi prematur, bayi baru lahir dengan infeksi, hipoglikemia, serta pelaksanaan imunisasi yang efektif.

Buku ini terdiri dari lima bab yang ditulis oleh para ahli di bidangnya, dengan pembahasan yang komprehensif dan mendalam. Bab pertama mengupas tuntas tentang perawatan bayi prematur dan berat lahir rendah, dilanjutkan dengan penanganan infeksi neonatal pada bab kedua dan keempat. Bab ketiga secara khusus membahas hipoglikemia pada neonatus, sementara bab kelima membahas strategi keperawatan untuk meningkatkan kepatuhan imunisasi pada bayi baru lahir. Penyusunan materi dalam buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi mahasiswa keperawatan, perawat profesional, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berbasis bukti.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari keterbatasan, oleh karena itu masukan dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di edisi mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis, editor, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan neonatal di Indonesia.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PERAWATAN NEONATAL: MENANGANI BAYI PREMATUR DAN BERAT LAHIR RENDAH..... 1

Anggi Luckita Sari, S.Kep., Ns., M.Kep.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Pengertian	2
C. Rekomendasi Kecakupan Nutrisi pada Bayi Prematur	3
D. Cara Pemberian Nutrisi	4
E. Perawatan Preventif dan Promotif Bayi Prematur dan BBLR	5
F. Perawatan Terhadap Komplikasi	12
G. Referensi	14
H. Glosarium.....	15

CHAPTER 2 PENYAKIT NEONATAL: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN INFEKSI PADA BAYI BARU LAHIR 17

Rahayu Budi Utami, S.Kep., Ns., M.Kes.	17
A. Pendahuluan/Prolog	17
B. Penyakit Infeksi pada Bayi Baru Lahir.....	18
C. Pencegahan Infeksi pada Bayi Baru Lahir.....	25
D. Penangan Infeksi pada Bayi baru Lahir	27
E. Simpulan	28
F. Referensi	29
G. Glosarium.....	31

CHAPTER 3 PERAWATAN BAYI BARU LAHIR DENGAN HIPOGLIKEMIA: PENANGANAN DAN PEMANTAUAN GULA DARAH.....33

Supratti, S.ST., M.Kes.....	33
A. Pendahuluan	33
B. Patofisiologi Hipoglikemia Neonatal.....	35
C. Identifikasi dan skrining hipoglikemia pada bayi.....	37
D. Tatalaksana Hipoglikemia.....	38

E. Pemantauan berkelanjutan kadar gula darah pada bayi baru lahir.....	40
F. Pencegahan komplikasi hipoglikemia neonatal	42
G. Edukasi dan dukungan keluarga	44
H. Kriteria pemulangan bayi baru lahir dengan hipoglikemia.....	45
I. Dokumentasi dan pelaporan asuhan keperawatan.....	46
J. Kesimpulan.....	47
K. Referensi	49
L. Glosarium.....	51

CHAPTER 4 KEPERAWATAN PADA BAYI DENGAN INFEKSI NEONATAL 53

Made Pradnyawati Chania, S.Keb., Bd., M.Keb.	53
A. Pendahuluan	53
B. Pencegahan Infeksi Neonatal.....	53
C. Penegakan Diagnosis Infeksi Neonatal	55
D. Macam Infeksi Neonatal.....	57
E. Terapi Infeksi Neonatal	58
F. Prognosis Infeksi Neonatal.....	60
G. Asuhan Keperawatan pada Bayi dengan Infeksi Neonatus.....	61
H. Referensi	63

CHAPTER 5 PEMBERIAN IMMUNISASI PADA BAYI BARU LAHIR: STRATEGI KEPERAWATAN UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN 65

Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.....	65
A. Pendahuluan/Prolog	65
B. Immunisasi	66
C. Hal-hal yang penting saat pemberian Imunisasi.....	67
D. Strategi Keperawatan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Immunisasi.....	71
E. Metode Dan Instrumen Yang Dapat Digunakan Dalam Kegiatan Pelacakan.....	73
F. Kegiatan Pemberian Immunisasi Kejar	78
G. Simpulan	80
H. Referensi	81

PROFIL PENULIS 83

CHAPTER 1

PERAWATAN NEONATAL: MENANGANI BAYI PREMATUR DAN BERAT LAHIR RENDAH

Anggi Luckita Sari, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Kelahiran prematur yang terjadi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu, memiliki hubungan erat dengan berat badan lahir rendah dan dianggap sebagai penyebab utama kematian pada bulan pertama kehidupan. Kelahiran Prematur dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usia ibu yang lanjut, obesitas, hipertensi kronis, diabetes, faktor etnis, serta penggunaan zat seperti tembakau dan alkohol. Selain itu, paparan faktor lingkungan seperti polusi udara juga berkontribusi pada terjadinya kelahiran prematur. Penelitian mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan berat badan lahir rendah mendukung pengembangan strategi dan praktik baru dalam perawatan ibu dan anak, serta mendorong kebijakan kesehatan yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan dan pengurangan ketidaksetaraan (Arroyo et al., 2019).

Penelitian oleh Matute et al., (2022) menunjukkan bahwa dari 13.407 kelahiran yang dilaporkan, 12,4% bayi mengalami berat badan lahir rendah. Bayi dengan usia kehamilan kurang dari 34 minggu dan 34 hingga 37 minggu masing-masing memiliki prevalensi sebesar 1,8% dan 8,8%. Proporsi berat badan lahir rendah lebih sering ditemukan pada bayi yang lahir dari ibu dengan tingkat pendidikan rendah, usia muda, atau yang mengalami hipertensi gestasional.

Penelitian terbaru juga telah menghubungkan kelahiran prematur dengan peningkatan risiko tertentu. Anak-anak yang lahir sangat prematur, dengan berat badan lahir sangat rendah, cenderung menunjukkan peningkatan beberapa faktor risiko, seperti kemampuan motorik yang buruk, IQ yang lebih rendah, serta tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi, yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban bullying oleh teman sebaya. Namun, meskipun adanya risiko ini, informasi mengenai prevalensi, faktor prediktor, dan dampak jangka panjang dari pengalaman bullying pada populasi ini masih relatif terbatas (Day et al., 2015).

Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi risiko berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur memerlukan langkah-langkah yang melibatkan tenaga kesehatan, tetapi juga promosi kondisi pendidikan dan pendapatan yang lebih baik di masyarakat. Pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu faktor penentu

kesehatan, karena individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan pemrosesan informasi yang lebih baik, berpikir kritis, berinteraksi efektif dalam sistem birokrasi, serta keterampilan yang diperlukan untuk bekerja sama dengan tenaga kesehatan secara optimal.

B. Pengertian

Kelahiran prematur didefinisikan sebagai kelahiran apa pun sebelum kehamilan 37 minggu atau kurang dari 259 hari sejak hari pertama periode menstruasi terakhir ibu. Kelahiran prematur sering dibagi lagi berdasarkan usia kehamilan kelahiran. Bayi "prematurnya lambat" adalah mereka yang lahir dengan usia kehamilan 34 hingga kurang dari 37 minggu, "prematurnya sedang" ditetapkan sebagai usia kehamilan 32 hingga kurang dari 34 minggu, "sangat prematur" ditetapkan sebagai usia kehamilan 28 hingga kurang dari 32 minggu, dan "sangat prematur", yang merupakan fokus utama diskusi ini, adalah usia kehamilan kurang dari 28 minggu (Glass et al., 2015).

Sedangkan Berat lahir bayi merupakan pengukuran pertama yang dilakukan segera setelah bayi dilahirkan, yang idealnya dilakukan dalam beberapa jam pertama untuk memastikan hasil yang akurat sebelum terjadi penurunan berat badan pascamelahirkan akibat proses adaptasi tubuh bayi terhadap lingkungan luar rahim. Berat badan lahir rendah (Low Birth Weight/LBW) didefinisikan sebagai berat lahir kurang dari 2500 gram, termasuk 2499 gram atau kurang, tanpa memperhitungkan usia kehamilan. Definisi ini penting dalam menentukan risiko kesehatan bayi, karena berat lahir rendah dapat menjadi indikator awal adanya kemungkinan komplikasi medis atau kebutuhan perawatan khusus (Cutland et al., 2017).

Menurut Suryani (2020) terdapat beberapa cara untuk mengelompokkan BBLR: Berdasarkan berat lahirnya, bayi dikategorikan menjadi tiga:

1. Bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan berat 1500-2500 gram
2. Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR) dengan berat 1000-1500 gram
3. Bayi berat lahir ekstrim rendah (BBLER) dengan berat kurang dari 1000 gram.

Berdasarkan masa gestasinya, pengelompokan mencakup dua kategori utama, yaitu:

1. Pertama, prematuritas murni, yaitu bayi dengan masa gestasi kurang dari 37 minggu dan berat badan yang sesuai dengan usia kehamilan atau disebut neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan (NKB SMK).
2. Kedua, dismaturitas, yaitu bayi yang lahir dengan berat badan lebih rendah dari yang seharusnya untuk masa gestasi tersebut, yang menunjukkan adanya

retardasi pertumbuhan intrauterin dan termasuk dalam kategori bayi kecil untuk masa kehamilan (KMK).

C. Rekomendasi Kecakupan Nutrisi pada Bayi Prematur

1. Kecukupan Cairan

a. Pemberian cairan yang dilakukan secara hati-hati untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dapat memberikan efek positif terhadap fungsi kardiovaskular dan usus tanpa menimbulkan dehidrasi yang signifikan.

b. Kebutuhan cairan:

Parenteral

1) Untuk bayi dengan berat badan <1500 gram, cairan diberikan mulai dari 80-90 mL/kgBB/hari, kemudian dinaikkan secara bertahap sebanyak 10-20 mL/kgBB/hari setiap hari hingga mencapai maksimum 160-180 mL/kgBB/hari.

2) Untuk bayi dengan berat badan >1500 gram, cairan diberikan mulai dari 60-80 mL/kgBB/hari, lalu dinaikkan secara bertahap sebanyak 10-20 mL/kgBB/hari setiap hari hingga mencapai maksimum 140-160 mL/kgBB/hari.

Enteral: Kebutuhan cairan berkisar antara 135-200 mL/kgBB/hari.

2. Kecukupan Energi

a. Pada hari pertama setelah lahir, pemberian kalori harus mencukupi kebutuhan basal metabolic rate (BMR), yaitu sebesar 50 kkal/kgBB/hari. Jumlah kalori ini ditingkatkan secara bertahap sebesar 25-30 kkal/kgBB/hari hingga mencapai kebutuhan kalori optimal selama pemberian nutrisi parenteral total (NPT), yaitu 90-100 kkal/kgBB/hari.

b. Untuk mendukung pertumbuhan yang optimal selama pemberian nutrisi enteral, kalori yang diberikan harus mencapai 115-120 kkal/kgBB/hari.

3. Kecakupan Karbohidrat

Pemberian glukosa dimulai dalam 24 jam pertama setelah lahir sesuai dengan kebutuhan selama dalam kandungan, dengan dosis awal GIR sebesar 6-8 mg/kgBB/menit. Dosis ini dinaikkan secara bertahap sebesar 1-2 mg/kgBB/menit hingga mencapai dukungan maksimal nutrisi parenteral total (NPT) dengan GIR sebesar 12-13 mg/kgBB/menit. Kadar gula darah dipertahankan dalam rentang 50-120 mg/dL.

4. Kecakupan Protein

Pemberian protein dimulai dalam 24 jam pertama setelah lahir dengan dosis awal 1,5 g/kgBB/hari, kemudian ditingkatkan secara bertahap sebesar 0,5-1

g/kgBB/hari. Pada minggu pertama, dosis maksimal protein untuk bayi dengan berat lahir ≥ 1000 gram dapat mencapai 3,5-4,0 g/kgBB/hari.

5. Kecakupan Lemak

- a. Konsentrasi lipid intravena yang diberikan kepada bayi prematur adalah 20%.
- b. Pemberian lipid intravena dimulai dalam 24 jam pertama setelah lahir dengan dosis awal 1 g/kgBB/hari, yang kemudian ditingkatkan secara bertahap sebesar 0,5-1 g/kgBB/hari hingga mencapai 2,5-3,5 g/kgBB/hari.
- c. Dosis lipid intravena dapat dikurangi atau dihentikan dalam kondisi tertentu, seperti:
 - 1) Kadar trigliserida dalam darah melebihi 200 mg/dL.
 - 2) Adanya kecurigaan sepsis atau bakteremia, di mana dosis dapat disesuaikan atau dihentikan tergantung pada tingkat keparahan sepsis.
 - 3) Terjadi peningkatan kadar bilirubin yang mendekati ambang batas transfusi tukar, sehingga dosis dapat diturunkan hingga batas minimal 0,5-1 g/kgBB/hari (IDAI, 2016)

D. Cara Pemberian Nutrisi

Pemberian nutrisi pada bayi prematur dilakukan dengan mempertimbangkan kematangan fungsi oral, termasuk kemampuan mengisap serta koordinasi antara mengisap, menelan, dan bernapas, yaitu sebagai berikut:

1. Usia kehamilan kurang dari 28 minggu

- a. Refleks mengisap belum berkembang.
- b. Gerakan usus untuk mendorong makanan juga belum ada.
- c. Nutrisi diberikan melalui rute *parenteral*.

2. Usia kehamilan 28-31 minggu

- a. Refleks mengisap dari payudara mulai muncul.
- b. Koordinasi antara mengisap, menelan, dan bernapas belum terbentuk.
- c. Nutrisi diberikan melalui *orogastric tube* atau *nasogastric tube*, sesekali menggunakan *nipples*.

3. Usia kehamilan 32-34 minggu

- a. Refleks mengisap hampir matang.
- b. Koordinasi antara mengisap, menelan, dan bernapas mulai berkembang.
- c. Nutrisi diberikan menggunakan *nipples*.

4. Usia kehamilan lebih dari 34 minggu

- a. Refleks mengisap sudah matang.
- b. Koordinasi mengisap, menelan, dan bernapas telah terbentuk sempurna.
- c. Nutrisi diberikan melalui *menyusu* (IDAI, 2016).

E. Perawatan Preventif dan Promotif Bayi Prematur dan BBLR

Beberapa upaya preventif dan Promotif Bayi Prematur dan BBLR yang di rekomendasikan oleh WHO (2022) adalah:

1. Kangaroo Mother Care (KMC)

Kangaroo Mother Care (KMC) kini direkomendasikan sebagai metode perawatan rutin bagi semua bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah. KMC adalah teknik merawat bayi dengan menempatkannya dalam kondisi hampir tanpa pakaian (hanya mengenakan popok dan topi) secara tegak atau vertikal di atas dada ibu, di antara kedua payudaranya. Ibu berada dalam kondisi tanpa pakaian bagian atas, sehingga memungkinkan terjadinya kontak langsung antara kulit ibu dan kulit bayi. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan kehangatan kepada bayi melalui mekanisme konduksi panas dari tubuh ibu.

KMC dapat dilakukan baik di fasilitas layanan kesehatan maupun di rumah, dengan durasi pemberian disarankan antara 8 hingga 24 jam per hari. Di rumah, KMC dapat segera diterapkan pada bayi yang tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Sedangkan, di fasilitas kesehatan, KMC dapat dimulai segera bahkan sebelum bayi mencapai kondisi stabil secara klinis, kecuali jika bayi mengalami kondisi tertentu seperti tidak mampu bernapas secara spontan setelah resusitasi, berada dalam kondisi syok, atau memerlukan bantuan ventilasi mekanis. Pemantauan kondisi klinis bayi sangat penting selama pelaksanaan KMC, termasuk memperhatikan denyut jantung, frekuensi pernapasan, warna kulit, suhu tubuh, dan saturasi oksigen jika alat pengukur tersedia. Dengan pengawasan yang tepat, KMC dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bayi.



Gambar 1.1: Kangaroo Mother Care (KMC)

a. Mengapa harus KMC

Penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa metode KMC memiliki tingkat keamanan dan perlindungan termal yang sebanding dengan perawatan konvensional menggunakan inkubator. Selain itu, KMC memberikan manfaat tambahan dengan mendukung pemberian ASI, yang terbukti bermanfaat dalam mengurangi morbiditas berat pada bayi. Metode ini juga berperan dalam meningkatkan aspek humanisasi perawatan neonatal serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, baik di negara-negara berpenghasilan rendah maupun tinggi (Ministry of Health, 2016)

Berikut manfaat KMC bagi ibu dan bayi:

- 1) Bagi Bayi
 - a) Stabilitas Jantung dan Pernapasan yang Lebih Baik
 - b) Mengatasi Gangguan Pernapasan Ringan
 - c) Fungsi Pencernaan yang Lebih Baik
 - d) Meningkatkan Inisiasi dan Durasi Pemberian ASI
 - e) Pengeluaran Energi Rendah dan Peningkatan Berat Badan yang Memadai
 - f) Perlindungan dari Infeksi Nosokomial
 - g) Termoregulasi yang Lebih Efektif
 - h) Mengurangi Stres pada Bayi dan Memberikan Perlindungan Neurologis
- 2) Bagi Ibu
 - a) Meningkatkan Kepercayaan Diri Ibu dalam Merawat Bayinya
 - b) Memperkuat Ikatan Antara Ibu dan Bayi
 - c) Memberdayakan Ibu untuk Berperan Aktif dalam Perawatan Bayi
 - d) Mendukung Peran Ibu sebagai Pengasuh Utama Bayi
 - e) Mendorong Pemberian ASI yang Bermanfaat untuk Ibu dan Bayi
- 3) Bagi Fasilitas Kesehatan
 - a) Penghematan Biaya yang Signifikan
 - b) Mengurangi Ketergantungan pada Inkubator
 - c) Tidak Membutuhkan Tambahan Staf Keperawatan
 - d) Masa Rawat Inap yang Lebih Singkat
 - e) Peningkatan Semangat dan Kualitas Perawatan
 - f) Tingkat Kelangsungan Hidup yang Lebih Baik

b. Tipe KMC Menurut Kemenkes RI (2019) adalah:

- 1) KMC Intermiten

Tipe ini dirancang untuk dilakukan dalam jangka waktu pendek, dengan durasi perlekatan minimal selama 1 jam. Biasanya, tipe ini diterapkan pada bayi yang masih dalam tahap penyembuhan dan memerlukan pengobatan medis lanjutan, seperti infus atau terapi oksigen.

Namun, metode ini fleksibel dan dapat dilakukan pada semua bayi segera setelah lahir, dengan durasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik dan kondisi medis yang dihadapi.

Selain itu, tipe ini juga cocok diterapkan pada bayi yang berukuran kecil atau yang sedang dalam kondisi sakit dan memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat dari segi perawatan medis, tetapi juga mendukung kestabilan emosional bayi melalui kontak kulit langsung dengan orang tua, yang terbukti dapat membantu proses pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan bayi secara keseluruhan.

2) KMC Kontinu

Tipe ini dapat diterapkan secara berkelanjutan sepanjang hari, baik siang maupun malam, selama bayi berada dalam kondisi stabil secara klinis. Stabilitas ini mencakup kemampuan bayi untuk bernapas secara alami tanpa memerlukan bantuan oksigen tambahan. Pelaksanaan yang kontinu memungkinkan bayi mendapatkan manfaat maksimal dari kontak kulit ke kulit dengan orang tua, yang berperan penting dalam menjaga suhu tubuh bayi, mendukung pertumbuhan, serta meningkatkan kedekatan emosional.

Metode ini ideal untuk bayi yang sudah melewati fase kritis dan tidak lagi membutuhkan intervensi medis intensif, memberikan kesempatan bagi orang tua untuk lebih aktif dalam mendukung pemulihan dan perkembangan bayi mereka. Dengan penerapan yang konsisten, tipe ini dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan hasil kesehatan jangka panjang bagi bayi.

c. Langkah-langkah Cara Pelaksanaan KMC

- 1) Cuci Tangan:** Lakukan prosedur cuci tangan enam langkah sebelum memulai tindakan untuk memastikan kebersihan optimal. Pastikan ibu atau pengganti ibu juga mengikuti langkah yang sama.
- 2) Persiapan Area:** Siapkan area kerja yang bersih. Pastikan ibu atau pengganti ibu dalam kondisi bersih dengan kuku yang dipotong pendek untuk mencegah risiko infeksi.
- 3) Arahan kepada Ibu:** Instruksikan ibu atau penggantinya untuk mencuci tangan menggunakan metode enam langkah, sehingga kebersihan tangan terjamin sebelum memegang bayi.
- 4) Pemeriksaan Bayi:** Periksa kondisi bayi dengan mengukur suhu tubuh serta memantau frekuensi denyut nadinya untuk memastikan stabilitas sebelum memulai langkah berikutnya.
- 5) Persiapan Ibu dan Bayi:**

- a) Minta ibu atau penggantinya melepas pakaian atas, termasuk bra, untuk mempermudah kontak kulit langsung dengan bayi.
- b) Lepaskan pakaian bayi, dan kenakan perlengkapan dasar seperti tutup kepala serta popok untuk menjaga kenyamanan bayi.

6) Penempatan Bayi pada Gendongan Kanguru:

- a) Angkat bayi dengan hati-hati. Pegang kepala bagian bawah menggunakan ibu jari dan telunjuk, sementara jari lainnya serta telapak tangan menopang leher dan bahu. Tangan yang lain menopang pantat bayi.
- b) Tempatkan bayi dengan posisi tegak melekat pada dada ibu, pastikan posisi kaki dan tangan bayi menyerupai posisi katak untuk kenyamanan optimal.
- c) Arahkan kepala bayi ke samping, baik ke kanan atau kiri, untuk memastikan jalan napas tetap terbuka.

7) Pengikatan Gendongan:

- a) Minta ibu atau penggantinya membantu memegang bayi selama proses pengikatan.
- b) Ikat tali gendongan dengan kuat dan rapi sehingga bayi berada dalam posisi yang aman dan nyaman.

8) Pakaian Luar: Bantu ibu atau penggantinya untuk mengenakan pakaian luar tanpa mengganggu posisi bayi dalam gendongan.

9) Pengawasan dan Edukasi:

- a) Lakukan observasi tanda-tanda vital bayi secara berkala, seperti suhu tubuh, denyut nadi, dan frekuensi pernapasan.
- b) Ajarkan ibu atau penggantinya untuk memantau tanda-tanda tersebut secara mandiri.

10) Pemantauan Kondisi Umum Bayi:

- a) Amati gerakan spontan bayi.
- b) Perhatikan warna kulit untuk memastikan sirkulasi darah baik.
- c) Pastikan pernapasan bayi normal dan teratur.
- d) Evaluasi tonus otot bayi.
- e) Catat berat badan bayi sebagai parameter pertumbuhan.

2. Air Susu Ibu (ASI)

Susu ibu sendiri direkomendasikan untuk pemberian makanan pada bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), termasuk bayi yang sangat prematur (< 32 minggu kehamilan) atau bayi yang sangat BBLR (< 1,5 kg). Susu yang dihasilkan oleh ibu yang melahirkan bayi prematur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan susu yang diproduksi oleh ibu

yang melahirkan pada usia kehamilan cukup bulan. Susu dari ibu yang melahirkan prematur mengandung lebih banyak protein, lemak, glikosaminoglikan (GAG), asam amino bebas, dan molekul bioaktif yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur. (WHO, 2022).

Glikosaminoglikan (GAG) berfungsi sebagai penjebak atau “decoy” yang menyediakan tempat pengikatan bagi bakteri patogen, sehingga mencegah bakteri tersebut menempel pada enterosit atau sel-sel usus bayi. Kandungan GAG dalam susu ibu yang melahirkan bayi prematur lebih tinggi dibandingkan dengan susu ibu yang melahirkan pada usia kehamilan cukup bulan, memberikan perlindungan ekstra bagi bayi prematur terhadap infeksi.

Selain itu, laktosa dalam kolostrum, yang merupakan susu pertama yang dihasilkan ibu, cenderung lebih rendah pada awalnya, namun jumlahnya meningkat seiring waktu. Peningkatan laktosa ini lebih signifikan pada susu ibu yang melahirkan bayi prematur, yang mendukung energi dan pertumbuhan yang cepat. Salah satu karbohidrat yang sangat penting dalam susu manusia adalah oligosakarida kompleks, yang dikenal sebagai Human Milk Oligosaccharides (HMOs). Meskipun HMOs tidak dapat dicerna oleh enzim glikosidase tubuh bayi, mereka diproduksi dalam jumlah besar dan memiliki struktur yang sangat bervariasi antar individu ibu.

Fungsi HMOs sangat beragam dan vital bagi kesehatan bayi prematur, antara lain:

- a. **Prebiotik** – merangsang pertumbuhan bakteri komensal yang mengandung glikosidase bakteri untuk memecah dan mengonsumsi HMOs, sehingga mendukung keseimbangan mikrobiota usus bayi.
- b. **Penjebak patogen (decoy)** – HMOs memiliki kesamaan struktur dengan glikan pada enterosit dan dapat bersaing untuk mengikat patogen, sehingga mencegah infeksi.
- c. **Peran dalam pertahanan tubuh dan perkembangan saraf** – komponen fruktosa dan asam sialat pada HMOs berperan penting dalam meningkatkan pertahanan tubuh bayi dan mendukung perkembangan sistem saraf (Afreen & Mannan, 2024).

Namun, banyaknya keuntungan yang didapat dari pemberian ASI juga terdapat faktor penghambat, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai manfaat ASI ibu sendiri
- b. Keterlambatan dalam proses pemerasan ASI
- c. Volume ASI yang tidak mencukupi
- d. Frekuensi pemerasan ASI yang rendah
- e. Kurangnya pengetahuan yang tepat mengenai prosedur pemerasan ASI

- f. Tidak adanya protokol konseling di unit neonatus
- g. Pemisahan antara ibu dan bayi akibat dirawat di ruang NICU
- h. Kurangnya privasi untuk memeras ASI.

3. Donor ASI

Apabila susu ibu tidak tersedia, penggunaan donor ASI bisa menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Hal ini sangat relevan untuk bayi yang lahir sangat prematur (kurang dari 32 minggu gestasi) atau bayi dengan BBLR, yang memerlukan dukungan nutrisi yang adekuat untuk memastikan perkembangan fisik dan kesehatan yang optimal. Donor ASI dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung sistem imun dan mempercepat pertumbuhan pada bayi-bayi yang rentan ini.

Tabel 1.1: Manfaat klinis dan masalah umum yang timbul dari penggunaan susu donor pada bayi prematur

Bukti	Terbukti secara klinis
Keuntungan	a. Perlindungan terhadap NEC (Necrotizing Enterocolitis): Menyediakan perlindungan terhadap kondisi inflamasi berat pada saluran pencernaan, yang dapat mengurangi risiko komplikasi serius pada bayi prematur. b. Toleransi makan yang lebih baik: Meningkatkan kemampuan tubuh dalam menerima asupan makanan tanpa mengalami gangguan pencernaan, yang mendukung pertumbuhan dan pemulihan yang lebih baik. c. Manfaat kesehatan jangka panjang: Memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap kesehatan, seperti pengurangan risiko penyakit kronis di masa depan. d. Tekanan darah arteri yang lebih rendah: Membantu menurunkan tekanan darah, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. e. Rasio LDL terhadap HDL kolesterol dan apoB terhadap apoA-1 yang lebih rendah: Menurunkan rasio kolesterol jahat (LDL) terhadap kolesterol baik (HDL), serta memperbaiki profil lipoprotein dalam darah, yang dapat mendukung kesehatan jantung. f. Potensi: Menunjukkan adanya kemungkinan efek positif lainnya, yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut. g. Imunitas yang lebih baik (jangka pendek dan panjang): Meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam jangka

	pendek dan panjang, sehingga tubuh lebih mampu melawan infeksi dan penyakit.
Kelemahan	Perubahan dalam kualitas nutrisi dan biologis ASI donor: Terdapat potensi perubahan dalam kandungan gizi dan sifat biologis dari ASI yang diberikan oleh donor, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan manfaat kesehatan bagi penerim

Sumber: (Arslanoglu et al., 2010)

4. Susu Formula

Jika ASI ibu sendiri dan ASI donor tidak tersedia, susu formula prematur yang diperkaya nutrisi dapat menjadi alternatif yang layak untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang sangat prematur (<32 minggu kehamilan) atau bayi dengan berat badan lahir sangat rendah (BBLSR). Susu formula ini dirancang khusus untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur dengan menyediakan komposisi nutrisi yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberian susu formula prematur ini bertujuan untuk mengoptimalkan kecukupan kalori, protein, lemak, dan mikronutrien penting lainnya yang diperlukan untuk perkembangan organ dan sistem tubuh bayi yang masih dalam tahap pematangan. Meskipun demikian, pemilihan susu formula harus tetap didasarkan pada pertimbangan medis yang cermat dan pengawasan dari tenaga kesehatan.

Biasanya, pemberian susu formula prematur dimulai dengan jumlah sekitar 20–30 mL per kilogram berat badan per hari, menggunakan susu formula dengan konsentrasi 20 kalori per ons. Pada bayi prematur yang sangat kecil dan kurang matang, dosis ini akan ditingkatkan secara bertahap sebesar 10–20 mL per kilogram berat badan per hari untuk membantu mereka menerima cukup nutrisi. Namun, pada bayi prematur yang sedikit lebih besar dan lebih matang, dosisnya bisa lebih cepat meningkat, yaitu sekitar 30–35 mL per kilogram berat badan per hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bayi mendapatkan jumlah nutrisi yang sesuai dengan kemampuan tubuh mereka untuk mencerna dan menyerap makanan

5. Inisiasi Dini Pemberian Makanan Enteral

Bayi prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR), termasuk bayi yang sangat prematur (<32 minggu kehamilan) dan bayi yang sangat BBLR (<1,5 kg), harus diberi makan sedini mungkin sejak hari pertama setelah lahir. Bayi yang mampu menyusu harus segera disusui setelah lahir. Bayi yang tidak mampu menyusu harus diberi ASI perah segera setelah tersedia. Jika ASI ibu tidak tersedia, ASI donor harus diberikan sedapat mungkin.

6. Pemberian Makanan Yang Responsif Dan Terjadwal

Dalam fasilitas kesehatan, terutama bagi bayi prematur yang lahir sebelum 34 minggu kehamilan, pemberian makanan terjadwal dapat dipertimbangkan lebih tepat daripada pemberian makanan responsif hingga bayi tersebut dipulangkan. Pemberian makanan terjadwal biasanya dilakukan setiap 2–3 jam, yang merupakan jadwal yang umum digunakan dan relatif mudah diterapkan, terutama untuk memastikan kecukupan gizi dan menghindari masalah pertumbuhan pada bayi yang lebih rentan. Di sisi lain, pemberian makanan responsif melibatkan pemberian makanan berdasarkan sinyal visual dan auditori dari bayi, seperti menangis, gerakan tangan ke mulut, menyusui, atau terjaga, yang menandakan rasa lapar atau kenyang. Namun, meskipun pemberian makanan responsif dikenal dapat meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi serta mendukung respons emosional bayi, pada bayi prematur yang lebih kecil dan membutuhkan pemantauan ketat, pemberian makanan terjadwal cenderung lebih disarankan untuk mengatur jumlah makanan yang tepat secara konsisten dan aman.

7. Durasi Pemberian Asi Eksklusif

Bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah harus diberi ASI eksklusif hingga berusia 6 bulan. ASI Eksklusif (EBF) merujuk pada pemberian hanya ASI kepada bayi tanpa tambahan makanan atau cairan lain, termasuk air, kecuali untuk pemberian obat-obatan, vitamin, dan mineral. WHO juga merekomendasikan agar bayi dengan berat badan lahir normal dan cukup bulan menerima ASI eksklusif hingga usia 6 bulan sebagai bagian dari perawatan optimal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat pada bayi.

F. Perawatan Terhadap Komplikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat kunjungan ANC masih rendah yang diikuti dengan rendahnya kunjungan posyandu dengan alasan ibu menghadiri kegiatan posyandu jika ada pembagian makanan tambahan berupa biskuit atau susu formula dari pihak puskesmas, perempuan selalu digambarkan dengan “susah diatur”, “malas” dan “mempunyai tingkat pemahaman rendah”, masih merasakan

Simpulan

1. Continuous positive airway pressure (CPAP)

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) merupakan metode yang direkomendasikan untuk bayi prematur yang menunjukkan tanda-tanda klinis sindrom gangguan pernapasan. CPAP adalah teknik yang relatif sederhana dan efektif untuk memberikan dukungan pernapasan pada bayi, dengan tujuan

mengurangi risiko kerusakan paru-paru akibat intervensi pernapasan lainnya yang lebih invasif. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan kemampuan bayi untuk bernapas secara mandiri, sambil mempertahankan tekanan positif yang terus-menerus pada saluran pernapasan.

Tekanan ini diberikan melalui beberapa perangkat, seperti tabung kecil yang ditempatkan di lubang hidung (cabang binasal), masker khusus yang menutupi hidung (masker hidung), masker yang menutupi seluruh wajah (masker wajah), atau tabung yang langsung dimasukkan ke dalam paru-paru (tabung endotrakeal). Dengan cara ini, CPAP membantu menjaga saluran udara tetap terbuka, mempermudah pernapasan bayi, serta mengurangi risiko kolaps alveolus yang dapat memperburuk gangguan pernapasan (Ho et al., 2020).

a. Poin-Poin Penting dalam Resusitasi Neonatus

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam resusitasi neonatus:

- 1) Penggunaan Pulse Oximetry: Alat ini digunakan untuk menilai tingkat oksigenasi bayi, karena penilaian berdasarkan warna kulit tidak akurat.
- 2) Resusitasi pada Bayi Cukup Bulan: Dilakukan dengan menggunakan udara ruangan dengan fraksi oksigen (FiO_2) sebesar 21%, bukan oksigen murni (100%).
- 3) Resusitasi pada Bayi Prematur: Pada bayi dengan usia kehamilan di bawah 32 minggu, resusitasi dianjurkan dimulai dengan oksigen 30-40%. Titrasi oksigen dilakukan untuk mencapai saturasi oksigen 70% dalam 3 menit, 80% dalam 5 menit, hingga target akhir saturasi 88-92%. Di beberapa pusat, resusitasi dimulai dengan oksigen 90% dan dititrasi hingga mencapai target saturasi yang sama.
- 4) Pemberian Oksigen Tambahan:** Dilakukan dengan mencampur oksigen dengan medical air (blended oxygen).

Pemantauan saturasi oksigen secara cermat selama resusitasi bayi prematur sangat penting, karena dapat secara signifikan menurunkan risiko Retinopathy of Prematurity (ROP). CPAP berfungsi memberikan tekanan positif ke saluran napas bayi yang masih dapat bernapas spontan tetapi mengalami kesulitan bernapas. Tekanan positif ini bertujuan untuk mencegah kolaps alveolus pada akhir respirasi (Trihono et al., 2013).

G. Referensi

- Afreen, S., & Mannan, M. A. (2024). *Mother ' s Own Milk for Preterm Neonates: Barriers and Ways to Overcome it*. 13(03), 1–4. <https://doi.org/10.35248/2322-3308-13.3.001.over>
- Arroyo, V., Linares, C., & Díaz, J. (2019). Premature births in Spain: Measuring the impact of air pollution using time series analyses. *Science of the Total Environment*, 660, 105–114. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.470>
- Arslanoglu, S., Ziegler, E. E., & Moro, G. E. (2010). Donor human milk in preterm infant feeding: Evidence and recommendations. *Journal of Perinatal Medicine*, 38(4), 347–351. <https://doi.org/10.1515/JPM.2010.064>
- Cutland, C. L., Lackritz, E. M., Mallett-Moore, T., Bardají, A., Chandrasekaran, R., Lahariya, C., Nisar, M. I., Tapia, M. D., Pathirana, J., Kochhar, S., & Muñoz, F. M. (2017). Low birth weight: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunization safety data. *Vaccine*, 35(48), 6492–6500. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.049>
- Day, K. L., Van Lieshout, R. J., Vaillancourt, T., & Schmidt, L. A. (2015). Peer victimization in survivors of premature birth and low birth weight: Review and recommendations. *Aggression and Violent Behavior*, 25, 259–265. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.09.010>
- Glass, H. C., Costarino, A. T., Stayer, S. A., Brett, C. M., Cladis, F., & Davis, P. J. (2015). Outcomes for extremely premature infants. *Anesthesia and Analgesia*, 120(6), 1337–1351. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000000705>
- Ho, J. J., Subramaniam, P., Sivakaanthan, A., & Davis, P. G. (2020). Early versus delayed continuous positive airway pressure (CPAP) for respiratory distress in preterm infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(10). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002975.pub2>
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). (2016). Konsensus. In *Konsensus Asuhan Nutrisi pada Bayi Prematur*. https://doi.org/10.1007/978-3-322-95497-8_1
- Kemenkes RI. (2019). *Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama)* (p. 202).
- Matute, S. E. D., Pinos, C. A. S., Tupiza, S. M., Brunherotti, M. A. A., & Martinez, E. Z. (2022). Maternal and neonatal variables associated with premature birth and low birth weight in a tertiary hospital in Ecuador. *Midwifery*, 109, 103332. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103332>
- Ministry of Health. (2016). *Kangaroo Mother Care: Clinical Implementation Guidelines 2016*. 50.
- Suryani, E. (2020). *BBLR dan Penantalaksanaannya*.
- Trihono, P. P., Windiastuti, E., Pardede, S. O., Endyarni, B., & Alatas, F. S. (2013). Pelayanan Kesehatan Anak Terpadu. In *Fkui*.

World Health Organization (WHO). (2022). WHO Recommendations for Care of the Preterm or Low-Birth-Weight Infant. In *WHO*. <https://doi.org/10.1055/a-2251-5686>

H. Glosarium

Bayi berat lahir rendah (BBLR)

Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR)

Bayi berat lahir ekstrim rendah (BBLER)

neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan (NKB SMK).

Kangaroo Mother Care (KMC)

Air Susu Ibu (ASI)

CHAPTER 2

PENYAKIT NEONATAL: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN INFEKSI PADA BAYI BARU LAHIR

Rahayu Budi Utami, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Neonatus merupakan sebutan yang diberikan pada bayi baru lahir, yaitu bayi yang berusia diantara 0 sampai 28 hari. Sebutan ini berlaku bagi semua bayi baru lahir, walaupun bayi lahir prematur, cukup bulan, maupun postmatur. Periode neonatus ini adalah masa 4 minggu pertama kehidupan seorang bayi, di mana banyak perubahan terjadi dengan sangat cepat. Selama periode ini, bayi perlu menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Menurut (Harbeson *et al.*, 2018) pada masa ini bayi baru lahir jauh lebih rentan terhadap penyakit infeksi khususnya dalam 28 hari pertama kehidupan.

Selama dua hingga tiga dekade terakhir, penurunan angka kematian neonatal masih lambat di negara-negara berkembang dan bebannya mencapai sekitar 46% dari seluruh kematian balita (Gelano *et al.*, 2019). Sebagian besar kematian bayi baru lahir terjadi di negara berkembang yang aksesnya terhadap layanan kesehatan rendah. Target dari SDGs secara eksplisit berfokus pada "mengakhiri kematian" bayi baru lahir yang dapat dicegah pada tahun 2030, dengan semua negara memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi angka kematian neonatal di bawah 12 per 1000 kelahiran hidup. Namun hal ini memerlukan konsentrasi penuh bagi petugas Kesehatan dimana dari hasil survey lebih dari 60 negara di dunia belum dapat memenuhi target ini, dengan perkiraan 28 juta kematian neonatal antara tahun 2020 dan 2030 (WHO, 2024). Menurut *World Health Organisation*, lebih dari 5 juta kematian bayi baru lahir terjadi setiap tahun. Negara-negara berkembang menyumbang lebih dari 90% dari kematian ini. Angka kematian bervariasi dari 11 hingga 68 per 1000 kelahiran hidup di antara negara-negara berkembang seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia Selatan. Ada persepsi umum bahwa di negara-negara terbelakang, kematian neonatal tidak dilaporkan sebesar 20% (WHO, 2024). Di Indonesia berdasarkan hasil *Long Form SP 2020*, angka kematian bayi baru lahir per 1000 kelahiran hidup adalah 9,30 yang artinya terdapat 9 kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik, 2020). Secara global sekitar 2,6 juta bayi baru lahir meninggal dalam empat minggu pertama kehidupannya, dimana

penyebab utama kematian bayi baru lahir dikarenakan infeksi berat (Gelano *et al.*, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian (Garvey, 2024) dalam jurnalnya yang berjudul *Neonatal Infectious Disease: A Major Contributor to Infant Mortality Requiring Advances in Point-of-Care Diagnosis* menuliskan, Infeksi pada bayi merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi pada 28 hari pertama kehidupan (periode neonatal), yang mencakup 33% kematian neonatal. Infeksi neonatal dapat terjadi baik karena penularan vertikal yang terjadi lebih awal, seperti penyebaran transplasenta pada akhir kehamilan, infeksi ascending selama persalinan dan melahirkan, atau penularan nosokomial yang terjadi lebih lambat, yang terjadi secara horizontal pada tahap postnatal. Menurut *World Health Organisation* (WHO, 2024) bahwa Infeksi neonatal utamanya disebabkan oleh bakteri, yang bermanifestasi dan menimbulkan sepsis, pneumonia, dan meningitis. Infeksi neonatal mengakibatkan lebih dari 550.000 kematian neonatal terjadi setiap tahunnya. Infeksi seperti sepsis, meningitis, pneumonia, tetanus, dan diare menyumbang 32% dari kematian neonatal di negara-negara terbelakang, diikuti oleh asfiksia perinatal (29%) dan kelahiran prematur (24%).

B. Penyakit Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Penyakit infeksi pada bayi baru lahir merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas neonatal, terutama di negara berkembang. Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi karena sistem imun yang belum matang, serta paparan lingkungan yang tidak higienis. Pada bagian ini akan dibahas tentang jenis-jenis infeksi yang seringkali menyerang pada bayi baru lahir, yaitu:

1. Sepsis Neonatorum

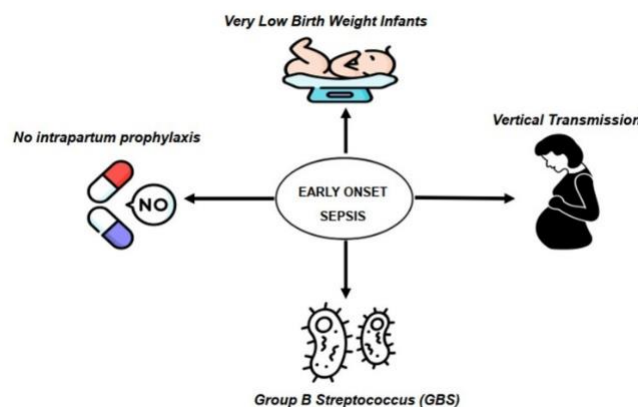
Sepsis Neonatal adalah suatu sindroma klinik yang merupakan penyakit sistemik yang disertai bakteremia, dan terjadi pada bayi baru lahir terutama pada empat minggu pertama kehidupan (Pusponegoro, 2016). Menurut (Camacho-Gonzales *et al.*, 2011), Sepsis Neonatorum merupakan infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang masuk ke dalam aliran darah bayi, Dimana penyebab utamanya adalah *Group B Streptococcus* dan *Escherichia coli*. Sepsis Neonatorum adalah penyakit infeksi bayi baru lahir yang tetap menjadi komplikasi serius yang ditakuti, terutama pada bayi-bayi baru lahir yang kurang bulan (premature) dengan berat badan lahir sangat rendah (BBLSR).



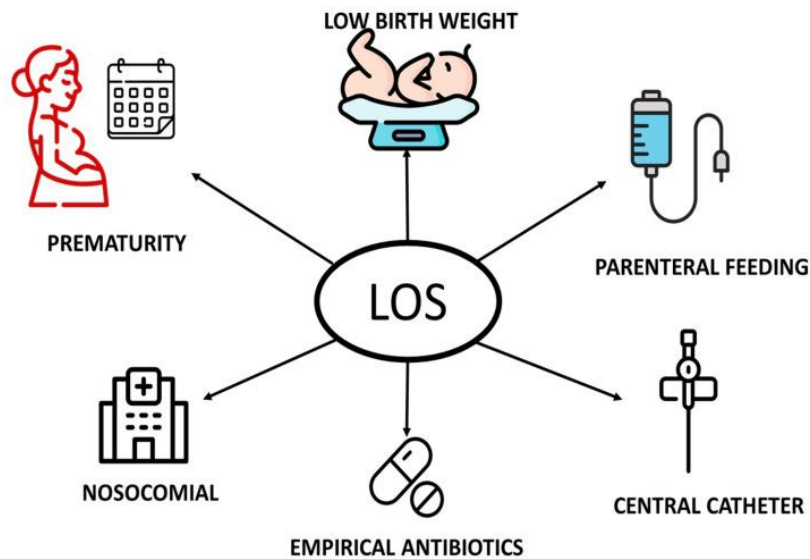
Gambar 2.1: Faktor Resiko dan Portal Masuk

(Camacho-Gonzales *et al.*, 2011) dalam penelitiannya yang berjudul *Neonatal infectious diseases: evaluation of neonatal sepsis*. menuliskan berdasarkan waktu dan cara penularan infeksi. terjadinya sepsis neonatorum dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Sepsis dini dan sepsis lanjut. Sepsis neonatorum dikatakan dini bila infeksi terjadi pada minggu pertama kehidupan bayi yaitu dalam 72 jam pertama akibat penularan organisme invasive intrapartum dari ibu. Sedangkan bila infeksi terjadi setelah satu minggu (setelah bayi berumur 7 hari atau lebih) dan berkaitan dengan pathogen yang diperoleh pascanatal maka disebut sebagai sepsis neonatorum lanjut. Sedangkan menurut (Pusponegoro, 2016) sesuai dengan patogenesisnya sepsis neonatorum dibagi menjadi:

- sepsis dini yang terjadi pada hari ke 5 sampai dengan hari ke 7 kehidupan bayi dengan mortalitas 15-45%.
- Sepsis lambat dimana transmisi horizontal memegang peranan, dengan insiden sepsis lambat sekitar 5-25%, sedangkan mortalitas 10-20%, sepsis ini mudah menjadi berat dan sering menjadi meningitis, dengan angka kematian yang sangat tinggi.
- Sepsis nosokomial terutama terjadi pada bayi kurang bulan dengan berat lahir sangat rendah yang mempunyai resiko infeksi lebih tinggi.



Gambar 2.2: Penyebab Umum dari Sepsis Dini



Gambar 2.3: Penyebab Umum dari terjadinya Sepsis Lanjut

Sebuah studi terkini yang dilakukan oleh jaringan penelitian *neonatal Eunice Kennedy Schriver National Institute of Child Health and Human Development* (NICHD) memperkirakan insiden sepsis dini secara keseluruhan sebesar 0,98 kasus per 1000 kelahiran hidup, dengan peningkatan angka pada bayi prematur. Sejalan dengan penelitian (Weston *et al.*, 2011) bahwa usia kehamilan dan ras juga berpengaruh dengan terjadinya sepsis neonatorum, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi prematur berkulit hitam memiliki insiden sepsis neonatal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi lainnya, yaitu sebesar 5,14 kasus/1000 kelahiran dengan tingkat kematian kasus sebesar 24,4%.

Berdasarkan penelitian (Schrag *et al.*, 2016) kejadian meningitis paling banyak disebabkan oleh *Group B Streptococcus*. Hasil penelitian dengan 1484 kasus, 532 kasus disebabkan oleh *Group B Streptococcus*, diikuti *E coli* 368 kasus dan *streptococcus viridans* 280 kasus. Sebelas persen kasus meninggal dan 6,3% dari yang selamat mengalami gejala sisa saat keluar dari rumah sakit. Di antara bayi dengan berat lahir kurang dari 1500 g, peluang kematian sama untuk kedua pathogen. Tetapi pada bayi lebih dari 1500 g, peluang kematian lebih besar untuk kasus *E. coli* (rasio peluang: 7,0; interval kepercayaan 95%: 2,7-18,2).

Menurut (Pusponegoro, 2016) dan (Attia Hussein Mahmoud *et al.*, 2023) beberapa faktor resiko terjadinya sepsis neonatorum seperti:

a. Faktor resiko maternal meliputi:

- 1) pecahnya ketuban yang berkepanjangan atau cairan ketuban hijau keruh dan berbau.

- 2) Ibu demam pada masa peripartum atau ibu dengan infeksi, misalnya *chorioamnionitis*, infeksi saluran kencing, kolonisasi vagina oleh GBS, kolonisasi perineal dengan E. Coli.

b. Faktor resiko neonatal meliputi:

- 1) Prematuritas
- 2) Berat lahir rendah, disebabkan fungsi dan anatomi kulit yang masih imatur, dan lemahnya sistem imun.
- 3) Kelainan dermatologis kongenital.
- 4) Tindakan resusitasi pada bayi baru lahir.
- 5) Prosedur invasif.
- 6) Pemberian nutrisi parenteral.
- 7) Perawatan di NICU yang terlalu lama; dan
- 8) Asfiksia saat lahir yang mengganggu pertahanan tubuh dan menjadi predisposisi infeksi.

Attia Hussein Mahmoud *et al.*, (2023) mengungkapkan identifikasi klinis sepsis neonatorum berbeda dan lebih sulit dibandingkan dengan mengidentifikasi sepsis pediatrik atau dewasa. Pada usia neonatorum adanya tanda-tanda yang tidak jelas dan tidak spesifik dengan sindrome non-sepsis yang saling tumpang tindih. Menurut (Pusponegoro, 2016) dan (Attia Hussein Mahmoud *et al.*, 2023) tanda dan gejala sepsis neonatorum bervariasi, namun bayi diduga mengalami sepsis neonatorum bila memiliki gejala:

- a. Suhu tidak stabil demam atau hipertermia;
- b. Gejala gangguan kardiopulmonal gangguan pernapasan (merintih, napas cuping hidung, retraksi, takipnu), apnu dalam 24 jam pertama atau tiba-tiba, takikardi, atau hipotensi (biasanya timbul lambat);
- c. Kulit berubah warna keabu-abuan, gangguan perfusi, sianosis, pucat, kulit bintik-bintik tidak rata, petekie, ruam, sklerema atau ikterik;
- d. Gejala gastrointestinal: toleransi minum yang buruk, muntah, diare, kembung dengan atau tanpa adanya bowel loop;
- e. Letargi dan Iritabel.

Berdasarkan hasil penelitian (Nyenga, *et al.*, 2021) bahwa 14 jam sebelum timbul gejala ditemukan denyut jantung bayi yang tidak normal dan penurunan variabilitas juga deselari sementara. Selain itu juga ditemukan peningkatan asimetris dalam interval laju pernafasan yang terjadi tiga sampai empat hari sebelum sepsis.

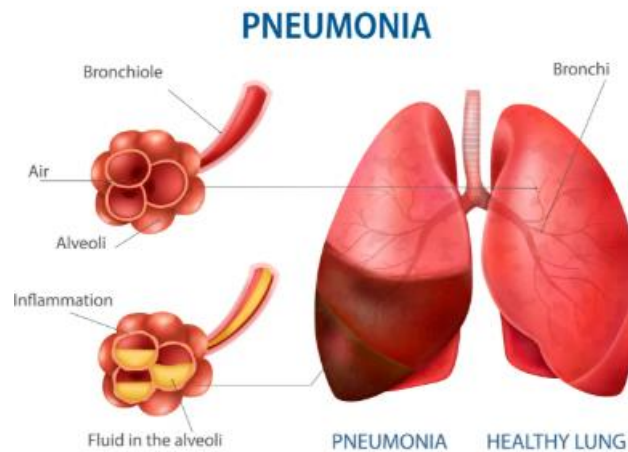
2. Pneumonia Neonatal

Paru-paru pada bayi baru lahir rentan terhadap infeksi bakteri dan virus, dimana kondisi seperti ini dapat mengakibatkan bayi baru lahir terkena

pneumonia neonatal yang merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir diseluruh dunia (Hooven & Polin, 2020). Penelitian yang dilakukan (Yun, 2024) mengatakan bahwa Pneumonia neonatal adalah infeksi bakteri invasive paru-paru yang paling umum terjadi pada neonatus setelah sepsis primer. Pneumonia ini dapat terjadi dalam beberapa jam setelah bayi lahir yang disebut dengan pneumonia dini dan merupakan bagian dari sindrom sepsis umum. Pneumonia ini juga dapat terjadi setelah bayi berusia tujuh hari yang disebut dengan pneumonia lanjut dan biasanya terjadi di unit perawatan intensif neonatal dikarenakan bayi baru lahir memerlukan intubasi endotrakeal yang lama karena penyakit paru-paru, sehingga sering juga disebut sebagai pneumonia terkait ventilator.

Penelitian yang dilakukan Duke, (2005) dalam *Neonatal pneumonia in developing countries* memaparkan diperkirakan 3,9 juta dari 10,8 juta kematian pada anak -anak setiap tahun di seluruh dunia terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan, lebih dari 96% dari semua kematian neonatal terjadi di negara -negara berkembang, dan salah satu penyebab dari kematian neonatal itu adalah pneumonia. (Shetty *et al*, 2024) menjelaskan pneumonia adalah salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas yang signifikan di negara -negara berkembang. Pneumonia neonatal menyumbang 10% dari kematian anak global, dan diperkirakan merupakan 750.000 hingga 1,2 juta kematian neonatal setiap tahunnya. Berdasarkan data dari (WHO, 2022) Pneumonia adalah penyebab kematian infeksi terbesar pada anak -anak di seluruh dunia dengan menyumbang 14% dari semua kematian anak -anak di bawah 5 tahun tetapi 22% dari semua kematian pada anak -anak berusia 1 hingga 5 tahun.

Struktur paru-paru pada bayi baru lahir belum mampu melawan virus atau bakteri yang dapat menimbulkan infeksi, terutama pada neonates dengan prematur. Organisme ini dapat berupa kokus gram positif (seperti *streptokokus* grup A dan B, *staphylokokus aureus* yang sensitif terhadap *methicillin* dan resisten terhadap *methicillin*) dan basil gram negatif (seperti *Escherichia coli*, *spesies klebsiella*, *spesies proteus*), selain itu virus dan jamur juga dapat menyebabkan terjadinya beberapa kasus pneumonia neonatal (Tesini, 2022).



Gambar 2.4: Perbedaan keadaan paru pneumonia dengan paru normal

Studi yang dilakukan oleh (Duke, 2005) menjelaskan bahwa tanda -tanda klinis pneumonia neonatal secara radiografi ditemukan tachypnoea sekitar 60-89% kasus, retraksi subkostal dan interkostal hanya ada pada 36% kasus. Selain itu memburuknya kondisi pernafasan, peningkatan jumlah serta perubahan kualitas sekresi pernafasan (seperti sekret kental dan berwarna kecoklatan) juga neonates tampak sakit parah dengan ketidak stabilan suhu tubuh dan neutropenia (Tesini, 2022).

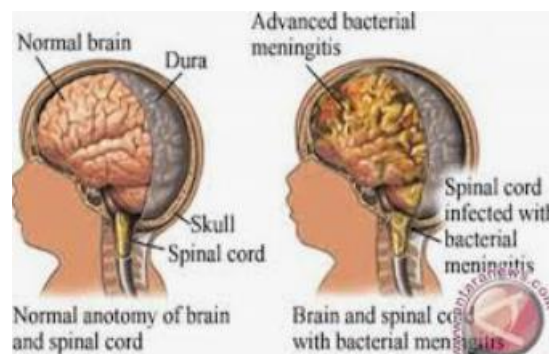
3. Meningitis Neonatal

Bayi baru lahir berada dalam masa transisi dari lingkungan intrauterin ke lingkungan ektrauterin, di mana mereka harus menghadapi risiko kematian neonatal tertinggi. Di antara semua penyebab kematian neonatal, salah satu yang utama adalah meningitis neonatal (Liu *et al.*, 2020). Neonatus dan bayi hingga usia 90 hari sangat rentan terhadap meningitis, dengan insiden tertinggi terjadi dalam bulan pertama kehidupan (Buttera *et al.*, 2024). Meningitis neonatal adalah peradangan pada selaput otak (meningen) dengan hasil analisis cairan serebrospinal yaitu jumlah sel pleositosis (>20 leukosit/mm³), dan/atau penurunan kadar glukosa (100-150 mg/dL) (Rachman *et al.*, 2017). Meningitis adalah penyakit inflamasi yang disebabkan oleh infeksi mikroba. Meningitis bakterial (BM) neonatal memengaruhi 0,1–0,4 per 1000 kelahiran hidup, tetapi angkanya lebih tinggi pada bayi yang dirawat di rumah sakit dan bayi prematur, terutama yang memiliki berat badan lahir sangat rendah (BBLSR), mencapai hingga dua per seribu kelahiran hidup (Buttera *et al.*, 2024).

Meningitis bakterial pada neonatus memiliki kontribusi yang signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas neonatus (Noviyani *et al.*, 2021). Menurut (Tesini, 2022) dalam Manual Profesional Version dengan judul neonatal bacterial meningitis bakterial menuliskan bahwa meningitis neonatal terjadi pada 2 per

10.000 neonatus cukup bulan dan 2 per 1.000 bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), dengan dominasi laki-laki. Penyakit ini terjadi pada sekitar 15% neonatus dengan sepsis dan kadang-kadang terjadi secara terpisah. (Bundy *et al.*, 2023) menyatakan bahwa di negara-negara berkembang, insidensinya lebih tinggi, yaitu 0,8 hingga 6,1 per 1000 kelahiran hidup, dengan tingkat kematian hingga 58%. Penyebab utama dari kejadian meningitis pada bayi baru lahir ini dikarenakan sistem kekebalan tubuh neonatus yang belum matang, terutama prematur, membuat mereka beresiko tinggi terkena meningitis.

Paparan yang terjadi selama masa peripartum membuat neonates beresiko terkena pathogen bakteri dan virus (Bundy *et al.*, 2023). Pathogen utama dan yang paling umum penyebab dari terjadinya meningitis neonatal adalah *Streptokokus* grup B (GBS—terutama tipe III), *Escherichia coli* (khususnya strain yang mengandung polisakarida K1) dan *Listeria monocytogenes*. Namun penyebab pathogen lain seperti *enterokokus*, *streptokokus* grup D *nonenterokokus*, *streptokokus* alfa-hemolitik, *Staphylococcus aureus*, *stafilokokus* koagulase-negatif, organisme enterik gram negatif (misalnya spesies *Klebsiella*, spesies *Enterobacter*, *Citrobacter diversus*), *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis*, dan *Streptococcus pneumoniae*, harus dipertimbangkan untuk mendiagnosis dan mengobati kondisi meningitis neonatal yang diderita (Tesini, 2022). Diagnosis pasti meningitis neonatal dibuat dengan Pemeriksaan cairan serebrospinalis (CSS) melalui pungsi lumbal yang merupakan satu-satunya pemeriksaan untuk membantu menegaskan diagnosis meningitis sehingga pengobatan yang tepat dapat diberikan (Rachman *et al.*, 2017).



Gambar 2.5: Perbedaan Otak Bayi normal dengan meningitis neonatal

Tanda-tanda klasik meningitis jarang terjadi pada neonatus seperti ubun-ubun (*fontanel*) yang menonjol atau penuh hanya terjadi pada sekitar 25% neonatus dan kekakuan nuchal hanya terjadi pada 15% neonatus. Seringkali gejala yang tampak seperti pada gejala khas sepsis neonatal yaitu ketidakstabilan suhu tubuh, gangguan pernafasan, icterus, apnea. (Buttera *et al.*, 2024) dalam penelitiannya *Bacterial Meningitis in Infants Under 90 Days of Age*:

A Retrospective Single-Center Study mengungkapkan tanpa pengobatan, angka kematian meningitis neonatal mendekati 100%. Dengan pengobatan, prognosis ditentukan oleh berat lahir, organisme dan tingkat keparahan klinis. Sekitar 10% kasus meningitis neonatal berakibat fatal atau mengakibatkan komplikasi neurologis, termasuk infark, perdarahan, trombosis intraserebral, dan abses otak. Hingga 50% kasus menyebabkan gejala sisa jangka panjang, seperti cacat intelektual, hidrosefalus, epilepsi, cerebral palsy, tuli kortikal, atau kebutaan kortikal, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Sedangkan menurut penelitian (Bundy *et al.*, 2023) sebuah meta-analisis hasil perkembangan saraf pada anak-anak dengan meningitis neonatal mencatat bahwa 32% mengalami gangguan perkembangan saraf pada usia 18 bulan, termasuk 18% dengan gangguan sedang hingga berat. Estimasi kematian global berkisar 190.000 kasus per tahun. Negara-negara Barat, angka kematiannya sekitar 10 hingga 15%, dengan angka tertinggi pada neonatus prematur. Negara-negara berpendapatan rendah, angka kematiannya setinggi 58%, dengan gangguan perkembangan saraf sedang hingga berat pada sekitar 23%. Sedangkan di negara-negara berpendapatan tinggi, angka gejala sisa neurologis adalah 20 hingga 50%.

Berdasarkan *World Health Organization* perlu dicatat bahwa semua antimikroba untuk penderita meningitis neonatal (ampicillin ditambah aminoglycoside seperti gentamicin, atau cephalosporin spektrum luas misalnya cefotaxime, ceftazidime atau cefepime) perlu diberi dosis berdasarkan rekomendasi usia gestasi dan pascanatal dan pada dosis meningeal. Rekomendasi ini karena meningkatnya kekhawatiran tentang resistensi ampisilin pada organisme gram negatif (Bundy *et al.*, 2023).

C. Pencegahan Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Infeksi neonatal merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir, terutama di negara berkembang. Pencegahan dan penanganan infeksi pada bayi baru lahir memerlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup promosi kesehatan ibu, kebersihan selama persalinan, dan perawatan pasca-kelahiran. Berdasarkan penelitian (Raihana *et al.*, 2019) yang dilakukan di Bangladesh, salah satu infeksi neonatal seperti sepsis neonatal merupakan penyebab 24% kematian neonatal, lebih dari 65% di antaranya terjadi pada tahap awal kelahiran (0–6 hari). Penelitian yang dilakukan (Raihana *et al.*, 2019) dengan judul *Early initiation of breastfeeding and severe illness in the early newborn period: An observational study in rural Bangladesh* menunjukkan bahwa Inisiasi Menyusu Dini (IMD) membantu bayi mendapatkan kolostrum yang kaya akan antibodi untuk melawan infeksi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Parker *et al.*, 2021) dengan judul *Promoting Human Milk and Breastfeeding for the Very Low Birth Weight Infant* yang menyatakan bahwa Air Susu Ibu (ASI) mengandung makronutrien dan mikronutrien serta komponen biologis aktif, termasuk imunoglobulin, sitokin, antimikroba, zat kekebalan tubuh, oligosakarida dan sebagainya besar mikrobioma ASI terdiri dari bakteri probiotik. (Parker *et al.*, 2021) juga menjelaskan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) memiliki manfaat kesehatan yang besar terutama bagi bayi-bayi yang lahir dengan berat lahir sangat rendah (≤ 1500 g), dimana ASI yang diberikan merupakan sumber nutrisi yang optimal juga menurunkan risiko komplikasi prematuritas yang signifikan. Selain itu inisiasi menyusui dini (IMD) dapat menurunkan insiden *necrotizing enterocolitis* (NEC), sepsis, penyakit paru kronis dan gangguan *neurodevelopmental* pada bayi baru lahir.

Penelitian yang dilakukan oleh (Raihana *et al.*, 2019) terhadap 30.646 bayi baru lahir, proporsi bayi baru lahir dengan penyakit infeksi neonatal meningkat karena keterlambatan inisiasi menyusui dini (IMD), meningkat dari 1 jam (12,0%), 24 jam (15,7%), 48 jam (27,7%), dan lebih dari 48 jam (36,7%) setelah lahir. (WHO, 2023) merekomendasikan inisiasi menyusui dini (IMD) dalam 1 jam kelahiran sebagai langkah pertama untuk memastikan menyusui yang optimal, namun hanya sekitar 2 dari setiap 5 bayi baru lahir di seluruh dunia dan 40% bayi baru lahir di Asia Selatan mulai menyusui dalam satu jam pertama kehidupan. Di Bangladesh, meskipun ada beberapa perbaikan dalam praktik menyusui tetapi baru 49% bayi baru lahir disusui setelah jam pertama lahir (Raihana *et al.*, 2019). Laporan global WHO mengungkapkan bahwa risiko kematian neonatal meningkat sekitar 33% dengan keterlambatan inisiasi menyusui dini (IMD) antara 2 hingga 23 jam dibandingkan dengan mereka yang diinisiasi dalam jam pertama kelahiran.

Studi dari Nepal, Ghana, dan India telah melaporkan efek perlindungan dari inisiasi menyusui dini (IMD) dengan terjadinya pengurangan sebesar 44% dalam risiko kematian di antara bayi yang selamat dari 48 jam pertama dan pengurangan 42% dalam risiko kematian pada bayi-bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Inisiasi menyusui dini (IMD) yang tepat waktu untuk menyusui dapat menjadi sangat penting dalam mengurangi infeksi yang dapat mengakibatkan kematian neonatal dengan meningkatkan respons kekebalan bayi yang baru lahir terhadap patogen infeksius (Raihana *et al.*, 2019). Selain inisiasi menyusui dini (IMD) (Camacho-Gonzales *et al.*, 2011) menyatakan pemberian imunisasi seperti toxoid dan hepatitis B kepada ibu hamil dapat mencegah penularan penyakit kepada bayi, juga protokol kesehatan selama persalinan sangat penting untuk mencegah infeksi pada bayi baru lahir seperti sepsis neonatorum.

D. Penangan Infeksi pada Bayi baru Lahir

Infeksi neonatal adalah salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir, terutama di negara-negara berkembang. Infeksi neonatal merupakan kondisi serius yang memerlukan perhatian medis dan penanganan segera. Penanganan infeksi pada bayi baru lahir ini merupakan serangkaian kegiatan tindakan medis yang dilakukan untuk mengobati dan mengontrol infeksi yang terjadi pada neonatus, yaitu dalam periode 28 hari pertama kehidupannya. Penanganan yang tepat, cepat dan komprehensif sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi serius dan kematian. Penanganan infeksi pada bayi baru lahir membutuhkan pendekatan multidisiplin, mulai dari diagnosis dini hingga terapi antibiotik atau antimikroba dan terapi suportif (Raturi & Chandran, 2024).

Berdasarkan (Shane *et al.*, 2017) terapi antibiotik menjadi integral dalam penanganan infeksi neonatal, karena infeksi tersebut sangat sering disebabkan oleh bakteri seperti *Escherichia coli*, *Group B Streptococcus* (GBS), *Klebsiella*, *Staphylococcus aureus*. Dimana pengobatan antibiotik ini bertujuan untuk mengeliminasi bakteri penyebab infeksi dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Terapi antibiotik dalam penanganan infeksi pada bayi baru lahir diberikan berdasarkan dugaan klinis sebelum hasil kultur mikrobiologi, dikarenakan sebagian besar kasus infeksi neonatal membutuhkan terapi segera karena keterlambatan dapat berakibat fatal. Seperti pada kasus bayi baru lahir yang mengalami sepsis dini dengan onset <72 jam, maka kombinasi ampicillin dan gentamisin merupakan antibiotik yang paling efektif diberikan hingga hasil kultur mikrobiologi didapat. Namun, bila hasil kultur dan uji sensitivitas mikroorganisme telah diperoleh, maka diperlukan antibiotik spesifik, seperti *cefotaxime* digunakan pada meningitis neonatal untuk menggantikan gentamisin, karena penetrasi ke cairan serebrospinalis lebih baik. Begitu juga *vancomycin* digunakan untuk infeksi yang diduga disebabkan oleh bakteri gram-positif resisten, seperti *Staphylococcus aureus* resisten metisilin (MRSA). Selain itu penggunaan meropenem baik digunakan untuk infeksi berat oleh bakteri gram-negatif yang resisten terhadap antibiotik lini pertama (Nice guidelines, 2021). Berdasarkan penelitian (Smith *et al.*, 2019) menunjukkan bahwa penggunaan klorheksidin pada perawatan tali pusat dapat menurunkan risiko infeksi neonatal hingga 23%.

Selain terapi antibiotik atau antimikroba, terapi suportif merupakan komponen penting dalam penanganan infeksi neonatal. Menurut (Fitzgerald *et al.*, 2022) bayi dengan infeksi neonatal sering sekali membutuhkan dukungan intensif untuk menjaga fungsi organ vital dan memperbaiki kondisi umum neonatus. Beberapa terapi suportif yang dibutuhkan bayi baru lahir yang mengalami infeksi seperti:

1. Pemberian cairan intravena untuk mencegah dehidrasi, syok hipovolemik, dan menjaga keseimbangan elektrolit, seperti pemberian cairan isotonic yaitu ringer laktat atau saline, dimana pemantauan output urine untuk mengevaluasi fungsi ginjal dan keseimbangan cairan sangat diperlukan serta penyesuaian kadar natrium, kalium, dan kalsium sesuai dengan kebutuhan bayi.
2. Oksigenasi yang diberikan melalui nasal cannula, CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*) atau ventilator mekanik tergantung pada tingkat distress pernafasan neonatus. Bila neonatus mengalami kegagalan pernafasa atau hipoksemia berat maka perlu dilakukan tindakan ventilasi mekanik. Surfactant Replacement Therapy merupakan terapi suportif yang paling tepat diberikan bila bayi lahir prematur dengan Respiratory Distress Syndrome (RDS) yang berfungsi mengatasi hipoksia dan menjaga oksigenasi jaringan.
3. Pengendalian suhu tubuh dengan inkubator atau Radiant Warmer digunakan untuk mencegah hipotermia atau hipertermia, yang dapat memperburuk kondisi neonatus yang mengalami infeksi, sedangkan untuk bayi baru lahir dengan berat lahir rendah pendekatan berbasis kontak kulit-ke-kulit yang dikenal dengan metode kangguru sangatlah penting.

E. Simpulan

Neonatus adalah sebutan yang diberikan pada bayi baru lahir yang memiliki usia 0 sampai 28 hari, atau empat minggu pertama setelah kelahiran. Selama 28 hari pertama kehidupannya, bayi memiliki resiko kesakitan dan kematian paling tinggi dibandingkan dengan kondisi usia lainnya dikarenakan sistem imun bayi yang belum matang. Infeksi pada bayi baru lahir, yang disebut dengan Infeksi neonatal merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir, terutama di negara berkembang. Infeksi neonatal meliputi berbagai kondisi seperti sepsis neonatal, pneumonia, dan meningitis. Infeksi neonatal adalah masalah kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Pendekatan berbasis bukti untuk pencegahan, diagnosis dini, dan penanganan infeksi dapat membantu menurunkan angka kematian bayi baru lahir secara global. Pencegahan dan penanganan infeksi pada bayi baru lahir memerlukan kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, angka kejadian dan mortalitas akibat infeksi neonatal dapat ditekan secara signifikan. Langkah-langkah seperti inisiasi menyusui dini, pemberian imunisasi pada ibu hamil dan perawatan antenatal, intranatal serta postnatal yang memadai terbukti efektif dalam mencegah infeksi neonatal. Penanganan infeksi pada bayi baru lahir membutuhkan pendekatan multidisiplin, mulai dari diagnosis dini hingga terapi antibiotik atau antimikroba dan

terapi suportif. Dukungan yang tepat waktu dan memadai dapat mengurangi angka kematian neonatal serta meningkatkan kualitas hidup bayi baru lahir.

F. Referensi

- Attia Hussein Mahmoud, H., Parekh, R., Dhandibhotla, S., Sai, T., Pradhan, A., Alugula, S., Cevallos-Cueva, M., Hayes, B. K., Athanti, S., Abdin, Z., & K, B. (2023). Insight Into Neonatal Sepsis: An Overview. *Cureus*, 15(9), 1–12. <https://doi.org/10.7759/cureus.45530>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Mortalitas Di Indonesia. *Mortalitas Di Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*, 1–98.
- Bundy, L. M., Rajnik, M., & Noor, A. (2023). Neonatal Meningitis. *National Library of Medicine*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532264/>
- Buttera, M., Mazzotti, S., Zini, T., Corso, L., Dallai, V., Miselli, F., Bedetti, L., Rossi, K., Spaggiari, E., Iughetti, L., Lugli, L., & Berardi, A. (2024). *Bacterial Meningitis in Infants Under 90 Days of Age : A Retrospective Single-Center Study*. 1–13.
- Camacho-Gonzales, A., Spearman, P. W., & Stoll, B. J. (2011). Neonatal infectious diseases. *Evidenced-Based Handbook of Neonatology*, 60(2), 373–396. https://doi.org/10.1142/9789814313476_0016
- Duke, T. (2005). Neonatal pneumonia in developing countries. *Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition*, 90(3), 211–219. <https://doi.org/10.1136/ad.2003.048108>
- Fitzgerald, F. C., Zingg, W., Chimhini, G., Chimhuya, S., Wittmann, S., Brotherton, H., Olaru, I. D., Neal, S. R., Russell, N., Da Silva, A. R. A., Sharland, M., Seale, A. C., Cotton, M. F., Coffin, S., & Dramowski, A. (2022). The Impact of Interventions to Prevent Neonatal Healthcare-associated Infections in Low- and Middle-income Countries: A Systematic Review. *Pediatric Infectious Disease Journal*, 41(3), S26–S35. <https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003320>
- Garvey, M. (2024). Neonatal Infectious Disease: A Major Contributor to Infant Mortality Requiring Advances in Point-of-Care Diagnosis. *Antibiotics*, 13(9), 1–14. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13090877>
- Gelano, T. F., Bacha, Y. D., & Abate, D. (2019). Effect of chlorhexidine cord application on prevention of neonatal sepsis in developing countries: Systematic review and meta-analysis. *International Journal of Health Sciences*, 13(1), 40–51. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30842717> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC6392487>
- Harbeson, D., Ben-Othman, R., Amenyogbe, N., & Kollmann, T. R. (2018). Outgrowing the immaturity myth: The cost of defending from neonatal infectious disease. *Frontiers in Immunology*, 9(MAY), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.01077>

- Hooven, T. A., & Polin, R. A. (2020). Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID-19. The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect, the company's public news and information. *Elsevier, January*.
- Liu, G., He, S., Zhu, X., & Li, Z. (2020). Early onset neonatal bacterial meningitis in term infants: The clinical features, perinatal conditions, and in-hospital outcomes: A single center retrospective analysis. *Medicine (United States)*, 99(42), E22748. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000022748>
- Nice guidelines. (2021). Neonatal infection: antibiotics for prevention and treatment. *Neonatal Infection: Antibiotics for Prevention and Treatment, April*.
- Noviyani, N. M. R., Made Kardana, I., Mahalini, D. S., Suparyatha, I. B. G., Ariawati, K., Nilawati, G. A. P., & Sukmawati, M. (2021). The risk factors of bacterial meningitis in late-onset neonatal sepsis. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(B), 1224–1228. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6706>
- Nyenga, A. M., Mukuku, O., & Wembonyama, S. O. (2021). Neonatal sepsis: A review of the literature. *Theory and Clinical Practice in Pediatrics*, 3(1), 94–101. <https://doi.org/10.25082/tcpp.2021.01.006>
- Parker, M. G., Stellwagen, L. M., Noble, L., Kim, J. H., Poindexter, B. B., & Puopolo, K. M. (2021). Promoting human milk and breastfeeding for the very low birth weight infant. *Pediatrics*, 148(5). <https://doi.org/10.1542/peds.2021-054272>
- Pusponegoro, T. S. (2016). Sepsis pada Neonatus (Sepsis Neonatal). *Sari Pediatri*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.14238/sp2.2.2000.96-102>
- Rachman, A., Dharma Artana, W., & Sukmawati, M. (2017). Prevalens meningitis neonatal dan faktor-faktor yang memengaruhi pada bayi klinis sepsis di ruang NICU RSUP Sanglah Denpasar. *Medicina Journal*, 48(2), 113. <https://doi.org/10.15562/medicina.v48i2.38>
- Raihana, S., Dibley, M. J., Rahman, M. M., Tahsina, T., Siddique, M. A. B., Rahman, Q. S., Islam, S., Alam, A., Kelly, P. J., Arifeen, S. El, & Huda, T. M. (2019). Early initiation of breastfeeding and severe illness in the early newborn period: An observational study in rural Bangladesh. *PLoS Medicine*, 16(8), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002904>
- Raturi, A., & Chandran, S. (2024). Neonatal Sepsis: Aetiology, Pathophysiology, Diagnostic Advances and Management Strategies. *Clinical Medicine Insights. Pediatrics*, 18, 11795565241281336. <https://doi.org/10.1177/11795565241281337>
- Schrag, S. J., Farley, M. M., Petit, S., Reingold, A., Weston, E. J., Pondo, T., Jain, J. H., & Ruth Lynfiels. (2016). Epidemiology of Invasive Early-Onset Neonatal Sepsis, 2005 to 2014. *National Library Of Medicine*, 6. <https://doi.org/10.1542/peds.2016-2013>

- Shane, A. L., Sanchez, P. J., & Stoll, B. J. (2017). Neonatal Sepsis. *PubMed*, 1770–1780. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(17\)31002-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/s0140-6736(17)31002-4)
- Shetty, A., Ranchod, A. I., Calciu, A., Sayyad, D., Foster, T., & Ian Bickle. (2024). Neonatal Pneumonia. *Radiopaedia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.53347/rID-28613>
- Smith, J. (2019). *Breastfeeding initiation and neonatal infection rates*. 25, 120–128.
- Tesini, B. L. (2022). *Neonatal Bacterial Meningitis*. MSD Manual Profesional Version; University of Rochester School of Medicine and Dentistry. <https://www.msdmanuals.com/professional/pediatrics/infections-in-neonates/neonatal-bacterial-meningitis>
- Weston, E. J., Pondo, T., Lewis, M. M., Martell-cleary, P., Morin, C., Jewell, B., Daily, P., Apostol, M., Petit, S., Farley, M., Lynfield, R., Reingold, A., Nellie, I., Stoll, B. J., Shane, A. L., Zell, E., & Schrag, S. J. (2011). The burden of EOS - USA. *Pediatr Infect Dis J*, 30(11), 937–941. <https://doi.org/10.1097/INF.0b013e318223bad2>
- WHO. (2022). *Pneumonia in Children*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia>
- WHO. (2023). *Essential newborn care guidelines*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborn-mortality>
- WHO. (2024). *Newborn Infections*. <https://www.who.int/teams/maternal-newborn-child-adolescent-health-and-ageing/newborn-health/newborn-infections>
- Yun, K. W. (2024). Community-acquired pneumonia in children: updated perspectives on its etiology, diagnosis, and treatment. *Clinical and Experimental Pediatrics*, 67(2), 80–89. <https://doi.org/10.3345/cep.2022.01452>

G. Glosarium

Antibiotik	: Golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses kimia pada organisme khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri.
Bakteri	: mikroorganisme bersel tunggal yang panjangnya hanya beberapa mikrometer dan memiliki morfologi berupa tongkat atau basil, kokus, sampai pada bentuk spiral.
BBLSR	: Bayi Berat Lahir Sangat Rendah, yaitu bayi yang lahir dengan berat badan antara 1000–1499 gram
CPAP	: <i>Continuous Positive Airway Pressure</i> , terapi yang memberikan tekanan udara positif ke saluran pernapasan untuk menjaga saluran napas tetap terbuka

NICU	: singkatan dari Neonatal Intensive Care Unit, yaitu ruangan perawatan intensif untuk bayi yang membutuhkan penanganan khusus.
Nosokomial	: infeksi yang terjadi pada pasien, perawat, dokter, atau pengunjung rumah sakit selama menjalani perawatan di Rumah sakit.
Pleositosis	: peningkatan jumlah sel, terutama sel darah putih, dalam cairan tubuh, seperti cairan serebrospinal (CSF)
Postmature	: istilah untuk menggambarkan kelahiran bayi yang terjadi setelah minggu ke-41 kehamilan, atau lebih dari 42 minggu
Premature	: istilah untuk bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu.
RDS	: Sindrom gangguan pernapasan terjadi pada bayi yang lahir prematur dan paru-parunya belum berkembang sepenuhnya
Syok	: kondisi darurat medis yang terjadi ketika tubuh kehilangan banyak cairan atau darah, sehingga jantung tidak dapat memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh.
Hipovolemik	
Virus	: kuman kecil (patogen) yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit

CHAPTER 3

PERAWATAN BAYI BARU LAHIR DENGAN HIPOGLIKEMIA: PENANGANAN DAN PEMANTAUAN GULA DARAH

Supratti, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

1. Definisi Hipoglikemia pada Bayi Baru Lahir

Hipoglikemia pada bayi baru lahir adalah kondisi yang penting untuk dipahami dalam konteks kesehatan neonatal. Definisi hipoglikemia ini mencakup kadar glukosa darah yang turun di bawah ambang batas normal, yang umumnya ditetapkan kurang dari 47 mg/dL (2,6 mmol/L) dalam beberapa jam pertama kehidupan. Namun, ambang batas ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia gestasi, berat lahir, dan kondisi klinis bayi (Hamang & Nurhayati, 2022). Hipoglikemia neonatal dapat bersifat transien, sering kali terjadi dalam 24-48 jam pertama kehidupan akibat adaptasi metabolik yang tidak sempurna, atau bersifat persisten yang sering kali terkait dengan kondisi patologis seperti hiperinsulinisme kongenital atau defisiensi hormon (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

2. Epidemiologi dan Signifikansi Masalah

Epidemiologi hipoglikemia neonatal menunjukkan bahwa kondisi ini merupakan salah satu komplikasi metabolik yang paling umum di unit perawatan neonatal, dengan insiden yang diperkirakan berkisar antara 5-15% pada bayi baru lahir. Angka ini dapat meningkat pada kelompok berisiko tinggi seperti bayi prematur dan bayi dengan berat lahir rendah (Amelia et al., 2022). Faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap hipoglikemia neonatal meliputi kondisi maternal seperti diabetes gestasional dan preeklampsia, serta faktor bayi seperti prematuritas dan *Intrauterine Growth Restriction* (IUGR) (Amelia et al., 2022). Selain itu, faktor perinatal seperti asfiksia dan hipotermia juga dapat meningkatkan risiko hipoglikemia (Prianti et al., 2021).

3. Dampak Hipoglikemia pada Perkembangan Bayi

Dampak hipoglikemia neonatal yang tidak terdeteksi atau tidak diintervensi dengan cepat dapat berpengaruh serius terhadap perkembangan bayi, terutama pada sistem saraf pusat. Hipoglikemia yang berat dapat menyebabkan gangguan neurologis akut seperti kejang dan letargi, serta dampak jangka panjang yang mencakup gangguan perkembangan kognitif dan kerusakan struktural otak (De

Rose et al., 2024). Bayi yang mengalami hipoglikemia neonatal memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan kognitif dan motorik dikemudian hari, termasuk kemungkinan mengalami *cerebral palsy* (De Rose et al., 2024). Oleh karena itu, pemantauan kadar glukosa darah dan intervensi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang akibat hipoglikemia neonatal.

4. Upaya Pencegahan

Pencengahan hipoglikemia di lingkungan persalinan dan bangsal pascanatal adalah sebagai berikut:

- a. Keringkan bayi dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- b. Jika memungkinkan, rawat gabung
- c. Pertahankan suhu antara 36,5°C dan 37,5°C.
- d. Skrining faktor risiko hipoglikemia, Tidak perlu mengukur kadar gula/glukosa darah pada bayi cukup bulan tanpa faktor risiko, BSL/ *True Blood Glucose* (TBG) sebaiknya diukur tidak lebih dari 2 jam setelah lahir pada bayi dengan faktor risiko hipoglikemia. Jika *Blood Sugar Level* (BSL) < 2,6 mmol/L pada suatu waktu, pengukuran berkelanjutan harus dilakukan dengan TBG.
- e. Pemberian makan: menyusu dalam waktu 30 hingga 60 menit setelah lahir, Ibu dari bayi yang berisiko mengalami hipoglikemia tetapi memilih untuk menyusu mungkin disarankan untuk memerah ASI sebelum lahir dan menyediakan ASI perah, Diskusikan isyarat makan dengan orang tua dan pengasuh, Beri makan setidaknya setiap 3 jam atau lebih sering, Pertimbangkan pemberian makanan melalui selang lambung jika bayi $\leq$ 35 minggu (Harding et al., 2024).

Pencengahan hipoglikemia di Unit Neonatal

1. Semua bayi prematur (usia kehamilan < 37 minggu) berisiko mengalami hipoglikemia akibat penyimpanan glikogen yang tidak memadai, pemberian makanan enteral yang tidak efisien atau tidak ada, respons kontra-regulasi yang lambat terhadap konsentrasi glukosa darah rendah, dan hiperinsulinisme sementara yang diakibatkan oleh stres perinatal (hipoksia, pembatasan pertumbuhan intrauterin, dll.).
2. Pastikan suhu normal.
3. Berikan sumber glukosa eksogen dalam waktu satu jam setelah lahir: Pertimbangkan pilihan orang tua menyusu/ASI perah, susu formula dengan persetujuan orang tua dan jika sesuai secara medis
4. Glukosa IV (hitung dan dokumentasikan laju pemberian glukosa IV dalam mg/kg/menit.
5. Skrining: Ukur TBG 1 jam setelah lahir. Skrining harus dilanjutkan sebelum makan atau tiap 3 jam jika bayi tidak mau makan secara oral. Skrining dapat dilakukan

dua kali sehari jika menggunakan cairan IV dengan TBG stabil. Skrining dapat dihentikan ketika bayi mendapat makanan enteral penuh dengan TBG berturut-turut $\geq 2,6$ mmol/L tanpa intervensi.

6. Pemberian makan: Skrining harus dimulai kembali jika pola makan berubah (misalnya transisi dari ASI/susu formula ke ASI eksklusif) atau jika kondisi klinis bayi berubah. Lanjutkan pemberian makanan enteral sesuai toleransi dan dukung pemberian ASI sesuai pilihan orang tua. Tingkatkan pemberian secara bertahap, kurangi infus glukosa IV bila pembacaan TBG stabil (setidaknya 2 pembacaan berturut-turut $\geq 2,6$ mmol/L). Bayi yang diberi makan dengan cara dihisap tiga kali setiap jam, dalam kondisi sehat dan ukuran serta kematangan yang sesuai dapat dipindahkan ke bangsal pascanatal segera setelah TBG $\geq 2,6$ mmol/L pada 2 kesempatan berturut-turut. Pemantauan harus dilanjutkan di bangsal pascanatal sesuai dengan Bagan Alir. Jika hipoglikemia terjadi, pemberian makanan pendamping setelah menyusui mungkin diperlukan selama 1 hingga 2 hari hingga pasokan ASI ibu terpenuhi (Harding et al., 2024).

Pemahaman yang mendalam tentang hipoglikemia neonatal, termasuk definisi, epidemiologi, dampak, dan upaya pencegahan, sangat penting untuk meningkatkan kesehatan bayi baru lahir dan mencegah komplikasi yang dapat mempengaruhi perkembangan bayi di masa depan.

B. Patofisiologi Hipoglikemia Neonatal

Patofisiologi hipoglikemia neonatal melibatkan berbagai mekanisme yang berperan dalam regulasi glukosa pada bayi baru lahir. Setelah lahir, bayi mengalami transisi dari ketergantungan glukosa plasenta menjadi metabolisme mandiri. Proses ini melibatkan beberapa mekanisme utama, termasuk glikogenolisis, gluconeogenesis, lipolisis dan ketogenesis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen yang disimpan di hati menjadi glukosa, yang menjadi sumber energi utama. Gluconeogenesis, di sisi lain, adalah sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat seperti asam amino dan laktat. Ketika cadangan glikogen menipis, tubuh mulai memecah lemak menjadi asam lemak bebas dan keton sebagai sumber energi alternatif. Selain itu, hormon seperti insulin, glukagon, epinefrin, dan kortisol berperan penting dalam menjaga homeostasis glukosa. Setelah kelahiran, kadar insulin menurun, sementara glukagon dan katekolamin meningkat untuk mendukung produksi glukosa (Melinda & Wartono, 2021).

Patofisiologi hipoglikemia neonatal melibatkan mekanisme regulasi glukosa, faktor risiko yang berkontribusi, serta manifestasi klinis dari kondisi ini. Memahami aspek-aspek ini sangat penting untuk mencegah dan menangani hipoglikemia pada bayi baru lahir.

1. Mekanisme regulasi glukosa pada bayi baru lahir

Glukosa adalah sumber energi utama bagi bayi baru lahir, terutama untuk otak yang sangat bergantung pada glukosa. Setelah lahir, bayi harus beralih dari mendapatkan glukosa melalui plasenta ke memobilisasi cadangan energinya sendiri. Proses ini melibatkan beberapa mekanisme, termasuk glikogenolisis, di mana glikogen yang tersimpan di hati dipecah untuk mempertahankan kadar glukosa darah (Melinda & Wartono, 2021). Jika cadangan glikogen menipis, bayi mulai mensintesis glukosa melalui gluconeogenesis, menggunakan substrat lain seperti laktat dan asam amino (Padlilah & Ariyanti, 2020). Selain itu, lipolisis dan ketogenesis juga berperan ketika sumber glukoneogenesis tidak mencukupi, dengan tubuh memecah lemak untuk menghasilkan keton sebagai sumber energi alternatif bagi otak (Prasetya, 2020). Pengaturan hormonal melalui hormon seperti insulin, glukagon, kortisol, dan epinefrin juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan glukosa (Padlilah & Ariyanti, 2020).

2. Faktor risiko hipoglikemia neonatal sangat beragam dan dapat mencakup prematuritas, berat badan lahir rendah (BBLR), hipotermia, hipoksia, dan asfiksia perinatal. Bayi prematur dan BBLR memiliki cadangan glikogen dan lemak yang rendah, sehingga lebih rentan terhadap hipoglikemia. Hipotermia meningkatkan konsumsi glukosa karena kebutuhan energi yang lebih besar untuk mempertahankan suhu tubuh. Selain itu, ibu yang mengalami diabetes gestasional dapat menyebabkan bayi mengalami hiperinsulinemia akibat paparan glukosa tinggi selama kehamilan, yang berpotensi menurunkan kadar glukosa segera setelah lahir. Sepsis neonatal juga dapat meningkatkan kebutuhan energi dan mengganggu metabolisme glukosa, sedangkan gangguan endokrin seperti insufisiensi adrenal dapat menyebabkan gangguan regulasi glukosa (Melinda & Wartono, 2021; Ervina, 2023).

3. Manifestasi klinis hipoglikemia neonatal dapat bervariasi dari gejala ringan hingga berat. Gejala neurologis seperti tremor, iritabilitas, kejang, dan letargi sering kali muncul, bersama dengan gejala otonom seperti takikardia dan berkeringat. Jika tidak ditangani dengan baik, hipoglikemia neonatal dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang, termasuk gangguan perkembangan neurologis dan kognitif (Melinda & Wartono, 2021; Ervina, 2023). Penanganan hipoglikemia neonatal meliputi pemantauan kadar glukosa darah, pemberian ASI atau formula dini, serta terapi dextrose intravena jika diperlukan. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bayi berisiko tinggi dan melakukan skrining kadar glukosa segera setelah lahir (Melinda & Wartono, 2021).

Pemahaman yang komprehensif tentang patofisiologi hipoglikemia neonatal, faktor risiko, dan manifestasi klinis, tenaga kesehatan dapat melakukan

pengelolaan yang lebih efektif terhadap bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia. Identifikasi dan skrining yang tepat sangat penting untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat guna mengurangi risiko komplikasi jangka panjang pada bayi baru lahir (Melinda & Wartono, 2021).

C. Identifikasi dan skrining hipoglikemia pada bayi

Identifikasi dan skrining hipoglikemia pada bayi, termasuk kriteria bayi risiko tinggi, waktu ideal pemeriksaan gula darah, metode pengukuran kadar glukosa darah, dan interpretasi hasil pemeriksaan.

1. Kriteria Bayi Risiko Tinggi Hipoglikemia

Hipoglikemia neonatal sering terjadi pada bayi dengan berat lahir rendah (BBLR), bayi prematur, dan bayi besar untuk usia kehamilan atau *Large for Gestational Age* (LGA). Penelitian menunjukkan bahwa bayi dari ibu dengan diabetes gestasional atau diabetes melitus juga memiliki risiko tinggi mengalami hipoglikemia. Selain itu, bayi yang mengalami asfiksia lahir dan memiliki kondisi medis seperti hiperinsulinisme kongenital atau penyakit metabolik juga berisiko tinggi (Melinda & Wartono, 2021).

2. Waktu Ideal Pemeriksaan Gula Darah

Waktu pemeriksaan gula darah pada bayi berisiko tinggi harus dilakukan dalam 1-2 jam pertama setelah lahir, terutama untuk bayi prematur dan BBLR. Penelitian menunjukkan bahwa pemantauan kadar glukosa darah yang ketat diperlukan untuk mencegah hipoglikemia (Melinda & Wartono, 2021). Pemeriksaan awal pada bayi dari ibu dengan diabetes juga harus dilakukan dalam 30-60 menit pertama setelah lahir, diikuti dengan pemeriksaan lanjutan setiap 3-6 jam selama 24-48 jam (Melinda & Wartono, 2021).

3. Metode Pengukuran Kadar Glukosa Darah

Metode pengukuran kadar glukosa darah yang umum digunakan meliputi pemeriksaan glukosa kapiler menggunakan glukometer, pemeriksaan glukosa plasma di laboratorium, dan *Continuous Glucose Monitor* (CGM). Pemeriksaan laboratorium dengan metode enzimatik seperti glukosa oksidase atau hexokinase merupakan standar diagnostik utama karena memberikan hasil yang lebih akurat (Melinda & Wartono, 2021).

4. Interpretasi Hasil Pemeriksaan

Interpretasi hasil pemeriksaan kadar glukosa darah harus mempertimbangkan usia pasca-lahir. Rentang nilai normal glukosa darah bervariasi, dan jika kadar glukosa di bawah ambang batas yang ditentukan, intervensi segera diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang

tepat terhadap kadar glukosa dapat mencegah komplikasi jangka panjang (Melinda & Wartono, 2021).

Pemahaman yang baik mengenai kriteria risiko, waktu pemeriksaan, metode pengukuran, dan interpretasi hasil sangat penting dalam identifikasi dan skrining hipoglikemia neonatal untuk memastikan kesehatan jangka panjang bayi.

D. Tatalaksana Hipoglikemia

Tatalaksana hipoglikemia neonatal merupakan aspek penting dalam perawatan bayi baru lahir yang berisiko mengalami kondisi ini.

1. Penanganan awal hipoglikemia neonatal bertujuan untuk menstabilkan kadar glukosa darah dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Salah satu langkah penting dalam penanganan awal adalah pemberian ASI dini. Pemberian ASI segera setelah lahir menyediakan sumber glukosa alami untuk bayi, dan frekuensi menyusui yang lebih sering (setiap 2-3 jam) dapat membantu mencegah penurunan kadar glukosa darah (Zulala et al., 2018). Jika bayi tidak dapat menyusui langsung, pemberian ASI perah melalui pipet atau sendok dapat dilakukan, dan formula dapat menjadi alternatif jika ASI tidak tersedia atau bayi menunjukkan tanda-tanda hipoglikemia yang signifikan.

Kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas kadar glukosa darah. Metode ini meningkatkan sekresi oksitosin, yang mendukung inisiasi menyusui dini dan menurunkan stres bayi. Selain itu, menjaga suhu tubuh bayi menjadi prioritas utama, karena hipotermia dapat meningkatkan konsumsi glukosa. Bayi harus dikeringkan segera setelah lahir dan dibalut dengan selimut hangat, serta penggunaan inkubator atau lampu pemanas dapat diperlukan untuk bayi dengan risiko hipotermia (Setyaningsih & Rozaq, 2016).

Jika kadar glukosa tetap rendah meskipun telah dilakukan intervensi awal, langkah lanjutan seperti pemberian dextrose intravena harus segera dipertimbangkan. Pemberian glukosa oral adalah langkah awal dalam menangani hipoglikemia neonatal ringan, di mana glukosa oral 40% dapat diberikan jika kadar glukosa darah < 45 mg/dL. Jika bayi tidak dapat mempertahankan kadar glukosa darah dengan pemberian oral atau menunjukkan tanda-tanda hipoglikemia berat, maka pemberian cairan intravena diperlukan. Indikasi pemberian cairan intravena mencakup bayi prematur dengan cadangan glikogen yang rendah dan bayi dengan sepsis atau asfiksia yang mempengaruhi metabolisme glukosa.

Pemantauan ketat diperlukan untuk menilai efektivitas intervensi dan mencegah komplikasi. Pemeriksaan kadar glukosa darah harus dilakukan setiap

30-60 menit setelah intervensi, dan tanda-tanda klinis seperti perbaikan tonus otot dan aktivitas menyusu harus dievaluasi. Dokumentasi yang akurat sangat penting untuk pemantauan perkembangan bayi, termasuk mencatat nilai kadar glukosa darah, intervensi yang diberikan, dan respons bayi terhadap intervensi.

Pendekatan yang sistematis dan intervensi yang tepat, tatalaksana hipoglikemia neonatal dapat mencegah komplikasi jangka panjang dan memastikan stabilitas metabolik bayi baru lahir (Zulala et al., 2018).

2. Intervensi medis dalam perawatan bayi baru lahir dengan hipoglikemia adalah aspek penting dalam keperawatan anak. Hipoglikemia pada neonatus dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Intervensi medis yang dapat dilakukan, termasuk pemberian glukosa oral dan cairan intravena, serta prosedur dan monitoring yang diperlukan.

- a. Pemberian Glukosa Oral

Pemberian glukosa oral merupakan intervensi lini pertama untuk mengatasi hipoglikemia ringan hingga sedang pada bayi baru lahir yang masih mampu menelan. Indikasi untuk pemberian glukosa oral meliputi kadar glukosa darah antara 25-45 mg/dL pada bayi asimtomatik dan hipoglikemia ringan pada bayi dari ibu dengan diabetes gestasional (Paramita et al., 2023). Jenis glukosa yang dapat diberikan termasuk dextrose gel 40% dan larutan glukosa 10%, dengan dosis yang telah ditentukan untuk memastikan efektivitas dan keamanan (Paramita et al., 2023).

Prosedur pemberian glukosa oral harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bayi dalam posisi semi-upright untuk mencegah aspirasi. Setelah pemberian, kadar glukosa darah harus diperiksa ulang dalam 30-60 menit untuk mengevaluasi respon terhadap terapi (Paramita et al., 2023).

- b. Indikasi Pemberian Cairan Intravena

Jika hipoglikemia tidak dapat dikoreksi dengan glukosa oral atau bayi menunjukkan tanda-tanda klinis yang membahayakan, pemberian cairan intravena menjadi langkah selanjutnya. Indikasi untuk pemberian cairan intravena termasuk kadar glukosa darah < 25 mg/dL pada bayi asimtomatik atau < 40 mg/dL pada bayi bergejala seperti tremor atau kejang (Paramita et al., 2023). Pemberian cairan intravena memungkinkan stabilisasi cepat pada bayi yang memerlukan intervensi lebih agresif.

- c. Penentuan Konsentrasi dan Kecepatan Infus

Konsentrasi larutan glukosa yang digunakan bervariasi tergantung pada tingkat keparahan hipoglikemia. Glukosa 10% sering digunakan sebagai cairan pemeliharaan, sedangkan larutan yang lebih konsentrasi seperti glukosa 25-50% digunakan dalam keadaan darurat (Paramita et al., 2023). Penghitungan

kecepatan infus juga penting untuk memastikan bahwa bayi menerima dosis yang tepat sesuai dengan berat badan dan kebutuhan metabolisme mereka. Formula *Dextrose Infusion Rate* (DIR) dapat digunakan untuk menghitung laju infus yang sesuai (Paramita et al., 2023).

d. Monitoring Respon Pengobatan

Monitoring yang ketat diperlukan untuk mengevaluasi respon terhadap pengobatan. Parameter yang harus dipantau meliputi kadar glukosa darah, tanda-tanda klinis, produksi urin, dan status nutrisi bayi (Paramita et al., 2023). Jika kadar glukosa stabil ≥ 45 mg/dL selama 24-48 jam tanpa infus, pertimbangkan penghentian terapi intravena. Edukasi kepada orang tua mengenai tanda-tanda hipoglikemia dan strategi pencegahan juga merupakan bagian penting dari perawatan (Paramita et al., 2023).

Penerapan intervensi medis yang tepat, diharapkan dapat mengurangi risiko komplikasi yang terkait dengan hipoglikemia pada bayi baru lahir dan meningkatkan hasil kesehatan jangka panjang.

E. Pemantauan berkelanjutan kadar gula darah pada bayi baru lahir

Pemantauan berkelanjutan kadar gula darah pada bayi baru lahir dengan hipoglikemia adalah aspek penting dalam perawatan neonatal untuk mencegah komplikasi serius. Protokol pemantauan yang sistematis dan terstruktur diperlukan untuk memastikan bahwa bayi menerima perawatan yang optimal. Berikut adalah penjelasan mengenai protokol pemantauan kadar gula darah, frekuensi pemeriksaan, dokumentasi, dan indikator pemulihan.

1. Protokol Pemantauan Kadar Gula Darah

a. Tujuan Pemantauan

Tujuan utama dari pemantauan kadar gula darah adalah untuk mencegah komplikasi akibat hipoglikemia berkepanjangan, menilai efektivitas terapi yang diberikan, dan mengidentifikasi bayi dengan risiko hipoglikemia berulang (Paramita et al., 2023). Pemantauan yang tepat dapat membantu dalam pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kadar gula darah dapat dilakukan dengan menggunakan *Glukometer Point of Care* (POC) untuk pemeriksaan cepat di tempat perawatan, serta pemeriksaan laboratorium plasma untuk konfirmasi jika kadar glukosa darah sangat rendah atau hasil POC meragukan (Paramita et al., 2023). Penggunaan metode yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat.

c. Jalur Akses Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel darah kapiler dari tumit bayi (heel-prick) digunakan untuk pemantauan rutin, sementara darah vena diambil jika diperlukan evaluasi lebih lanjut atau jika hasil POC menunjukkan kadar glukosa yang sangat rendah (Paramita et al., 2023).

2. Frekuensi Pemeriksaan Berdasarkan Risiko

a. Bayi Berisiko Tinggi

Bayi yang berisiko tinggi, seperti bayi prematur atau bayi dari ibu dengan diabetes gestasional, harus menjalani pemeriksaan pertama dalam 30-60 menit setelah lahir, dilanjutkan setiap 3 jam selama 24 jam pertama, dan kemudian setiap 6 jam hingga stabil (Paramita et al., 2023).

b. Bayi dengan Hipoglikemia Terdiagnosis

Bayi yang telah terdiagnosis hipoglikemia harus diperiksa setiap 30-60 menit setelah intervensi hingga kadar glukosa stabil ≥ 45 mg/dL. Setelah stabil, pemeriksaan dapat dilakukan setiap 3-6 jam selama 24 jam (Paramita et al., 2023).

c. Bayi dengan Risiko Rendah

Untuk bayi dengan risiko rendah, pemantauan kadar glukosa hanya dilakukan jika bayi menunjukkan gejala hipoglikemia (Paramita et al., 2023).

3. Dokumentasi dan Pencatatan

a. Aspek yang Harus Dicatat

Dokumentasi harus mencakup waktu dan hasil pemeriksaan kadar glukosa darah, intervensi yang diberikan, respon klinis bayi terhadap intervensi, serta perubahan pola menyusui dan aktivitas bayi (Paramita et al., 2023).

b. Format Dokumentasi

Format dokumentasi dapat berupa tabel pemantauan glukosa darah yang mencakup waktu, nilai kadar glukosa, dan tindakan yang dilakukan. Catatan perkembangan klinik juga penting untuk mencatat perubahan kondisi bayi serta efektivitas intervensi yang diberikan (Paramita et al., 2023).

4. Indikator Pemulihan

a. Parameter Stabilitas Glukosa

Indikator pemulihan termasuk kadar glukosa darah yang konsisten ≥ 45 mg/dL tanpa terapi tambahan, serta tidak adanya gejala klinis hipoglikemia seperti tremor atau kejang (Paramita et al., 2023).

b. Pola Makan yang Stabil

Bayi harus mampu menyusui langsung atau menerima asupan nutrisi enteral dengan baik, tanpa tanda-tanda kesulitan saat menyusui (Paramita et al., 2023).

c. Berat Badan dan Perkembangan Normal

Kenaikan berat badan yang sesuai dengan grafik pertumbuhan dan perilaku bayi yang aktif serta responsif juga merupakan indikator penting dari pemulihan yang baik (Paramita et al., 2023).

F. Pencegahan komplikasi hipoglikemia neonatal

Hipoglikemia neonatal adalah kondisi yang memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pencegahan komplikasi ini sangat penting untuk memastikan kesehatan dan perkembangan optimal bayi baru lahir. Berikut adalah penjelasan mengenai komplikasi hipoglikemia neonatal dan strategi pencegahannya.

1. Komplikasi Jangka Pendek

Hipoglikemia neonatal yang tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan berbagai komplikasi akut, antara lain:

a. Gangguan Neurologis

Kondisi ini dapat menyebabkan kejang akibat gangguan metabolisme otak, letargi, penurunan kesadaran, dan hipotonia atau kelemahan otot (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023). Penanganan yang cepat sangat penting untuk mencegah kerusakan otak yang lebih lanjut.

b. Gangguan Kardiovaskular dan Respiratori

Hipoglikemia dapat menyebabkan bradikardia (denyut jantung lambat), takipnea (pernapasan cepat), atau apnea (henti napas). Selain itu, bayi juga dapat mengalami hipotermia akibat ketidakmampuan mempertahankan suhu tubuh (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

c. Gangguan Metabolik

Asidosis metabolik dapat terjadi akibat pemecahan cadangan energi yang berlebihan, serta hipotermia akibat gangguan metabolisme energi (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

2. Komplikasi Jangka Panjang

Jika hipoglikemia neonatal tidak ditangani dengan baik, dampak jangka panjang dapat mencakup:

a. Gangguan Perkembangan Neurologis

Bayi yang mengalami hipoglikemia berat dapat mengalami penurunan IQ, keterlambatan perkembangan, gangguan kognitif, dan kesulitan belajar. Peningkatan risiko gangguan perilaku, seperti ADHD, juga dapat terjadi (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

b. Gangguan Motorik

Hipoglikemia yang tidak ditangani dapat menyebabkan spastisitas atau gangguan koordinasi motorik, serta meningkatkan risiko *Cerebral Palsy* akibat kerusakan otak neonatal (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

c. Risiko Penyakit Metabolik di Masa Dewasa

Bayi yang mengalami hipoglikemia neonatal memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2 dan gangguan metabolisme lipid di masa dewasa (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023)

3. Strategi Pencegahan

Untuk mencegah komplikasi hipoglikemia neonatal, langkah-langkah berikut perlu diterapkan:

a. Identifikasi Bayi Berisiko Tinggi

Identifikasi bayi dengan berat lahir rendah, bayi prematur, bayi dari ibu dengan diabetes gestasional, serta bayi yang mengalami asfiksia lahir atau sepsis neonatal sangat penting untuk pencegahan (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

b. Pemberian Nutrisi yang Adekuat

Inisiasi menyusui dini dalam 30-60 menit pertama setelah lahir, pemberian ASI eksklusif atau susu formula jika ASI tidak mencukupi, serta pemberian glukosa oral atau intravena jika kadar glukosa di bawah ambang normal adalah langkah-langkah penting dalam pencegahan (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

c. Pemantauan Kadar Glukosa Darah

Pemeriksaan kadar glukosa darah pada bayi berisiko tinggi dalam jam pertama setelah lahir dan pemantauan berkala hingga kadar glukosa stabil sangat diperlukan untuk mencegah hipoglikemia (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

d. Perawatan Termoregulasi

Menjaga suhu tubuh bayi dalam batas normal untuk mengurangi kebutuhan energi berlebih, serta penggunaan inkubator atau metode kanguru untuk bayi dengan berat lahir rendah, adalah langkah-langkah penting untuk mencegah hipoglikemia (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

4. Tanda-Tanda Kegawatan

Penting bagi tenaga medis dan keluarga untuk mengenali tanda-tanda hipoglikemia berat yang memerlukan intervensi segera, seperti kejang, letargi

ekstrem, apnea, bradikardia, sianosis, dan kesulitan menyusu (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

Penerapan strategi pencegahan yang tepat, risiko komplikasi hipoglikemia neonatal dapat dikurangi secara signifikan, memastikan bayi tumbuh dengan perkembangan optimal dan tanpa dampak jangka panjang yang merugikan.

G. Edukasi dan dukungan keluarga

Edukasi dan dukungan keluarga bagi bayi baru lahir dengan hipoglikemia, khususnya terkait pentingnya pemberian ASI, teknik pemberian makan yang tepat, pengenalan tanda bahaya, dan jadwal kontrol serta pemantauan.

1. Pentingnya Pemberian ASI

Pemberian ASI sangat penting bagi bayi dengan hipoglikemia karena ASI mengandung laktosa yang mudah diserap dan dapat meningkatkan stabilitas kadar glukosa darah. Penelitian menunjukkan bahwa ASI juga meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi risiko infeksi (Hasnamuntaz, 2021); (Rivanica et al., 2023). Untuk meningkatkan produksi ASI, penting bagi ibu untuk mendapatkan nutrisi seimbang dan cukup cairan, serta melakukan kontak kulit dengan bayi (Oktapianti & Triyanti, 2023).

2. Teknik Pemberian Makan yang Tepat

Teknik menyusu yang baik sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan ASI dengan efektif. Posisikan bayi dalam posisi semi-upright untuk memudahkan proses menelan dan pastikan pelekatan yang baik untuk menghindari kelelahan saat menyusu. Jika bayi belum mampu menyusu (Mulya & Maita, 2021) langsung, ASI dapat diberikan melalui sendok atau pipet (Mulya & Maita, 2021); (Panjaitan et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa teknik pemberian makan yang tepat dapat membantu bayi mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan mencegah bingung puting (Riana, 2024).

3. Pengenalan Tanda Bahaya

Keluarga perlu mengenali gejala hipoglikemia yang perlu diwaspadai, seperti tremor, apnea, letargi, dan kejang. Jika tanda bahaya muncul, tindakan cepat seperti memberikan ASI atau susu formula sangat penting (Hasriyana & Surani, 2021); (Paninsari et al., 2022). Edukasi kepada keluarga mengenai tanda-tanda ini dapat membantu dalam penanganan dini dan mencegah komplikasi lebih lanjut (Nurastrini & Kartini, 2014).

4. Jadwal Kontrol dan Pemantauan

Pemantauan di rumah sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan cukup ASI dan mengalami kenaikan berat badan yang sesuai. Keluarga harus mencatat frekuensi dan durasi menyusu setiap hari serta perubahan perilaku bayi

(Nurastrini & Kartini, 2014). Jadwal kontrol ke fasilitas kesehatan juga perlu diatur untuk evaluasi pola pertumbuhan dan perkembangan bayi, serta untuk memastikan kadar glukosa stabil (Fadlliyyah, 2019).

Edukasi dan dukungan keluarga sangat penting dalam perawatan bayi baru lahir dengan hipoglikemia, guna memastikan pemulihan dan pertumbuhan yang optimal.

H. Kriteria pemulangan bayi baru lahir dengan hipoglikemia

Kriteria pemulangan bayi baru lahir dengan hipoglikemia merupakan aspek penting dalam praktik klinis untuk memastikan keselamatan dan kesehatan bayi. Kriteria ini meliputi stabilitas kadar gula darah, kemampuan minum, edukasi orang tua, dan rencana tindak lanjut.

1. Stabilitas Kadar Gula Darah

Sebelum pemulangan, kadar glukosa darah bayi harus stabil dalam rentang normal, yaitu ≥ 45 mg/dL dalam tiga kali pemeriksaan berturut-turut setelah menyusu atau diberikan nutrisi enteral. Penelitian menunjukkan bahwa kadar glukosa yang stabil tanpa intervensi medis intensif adalah indikator penting untuk mencegah hipoglikemia berulang (Asifa, 2019). Selain itu, tidak adanya tanda-tanda klinis hipoglikemia seperti tremor, hipotonia, atau apnea juga menjadi kriteria penting (Azlin, 2016). Penelitian lain menekankan bahwa respons fisiologis yang baik terhadap pemberian ASI atau susu formula tanpa penurunan kadar glukosa darah yang signifikan juga merupakan indikator yang relevan (Asifa, 2019); (Azlin, 2016).

2. Kemampuan Minum

Kemampuan bayi untuk menyusu atau minum susu formula dengan baik adalah kriteria penting untuk memastikan asupan nutrisi yang cukup. Bayi harus dapat menyusu langsung dari ibu atau menerima susu formula melalui botol tanpa kesulitan, serta tidak menunjukkan tanda aspirasi atau muntah berlebihan (Asifa, 2019); (Azlin, 2016). Frekuensi menyusu yang ideal adalah minimal 8-12 kali dalam 24 jam, dan peningkatan berat badan yang sesuai dengan kurva pertumbuhan normal juga menjadi indikator kesiapan pemulangan (Asifa, 2019); (Azlin, 2016).

3. Edukasi Orang Tua

Edukasi orang tua mengenai perawatan bayi dengan riwayat hipoglikemia sangat penting. Orang tua perlu diajarkan cara mengenali tanda-tanda hipoglikemia seperti lemas, iritabilitas, atau sianosis (Asifa, 2019); (Azlin, 2016). Selain itu, teknik menyusu yang efektif dan jadwal pemberian ASI atau susu formula yang direkomendasikan harus disampaikan kepada orang tua, serta cara

memantau respons bayi terhadap pemberian nutrisi (Asifa, 2019); (Azlin, 2016). Pengetahuan ini akan membantu orang tua dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari pertolongan medis jika diperlukan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pasca pemulangan sangat penting untuk memastikan bayi berkembang dengan baik. Ini mencakup jadwal kunjungan ke dokter anak atau klinik laktasi dalam 48 jam setelah pemulangan, pemeriksaan kadar glukosa darah sesuai indikasi, serta pemantauan berat badan dan pola makan bayi secara berkala (Asifa, 2019); (Azlin, 2016). Rujukan ke spesialis neonatologi juga diperlukan jika terdapat risiko tinggi atau masalah berulang (Asifa, 2019); (Azlin, 2016).

Pemulangan bayi baru lahir dengan hipoglikemia dapat dilakukan dengan aman, sehingga mengurangi risiko komplikasi jangka panjang.

I. Dokumentasi dan pelaporan asuhan keperawatan

Dokumentasi dan pelaporan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir dengan hipoglikemia adalah aspek krusial dalam praktik keperawatan yang bertujuan untuk memastikan kualitas perawatan dan mencegah komplikasi. Proses ini melibatkan sistem pencatatan yang terstruktur, format dokumentasi yang lengkap, evaluasi hasil perawatan, dan laporan tindak lanjut.

1. Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan asuhan keperawatan harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pencatatan dapat dilakukan secara manual dalam rekam medis fisik atau menggunakan Sistem Elektronik Rekam Medis (ERM) untuk meningkatkan akurasi dan aksesibilitas data (Wasiah & Artamevia, 2021). Penggunaan format SOAP (*Subjective, Objective, Assessment, Plan*) sangat dianjurkan untuk mendokumentasikan kondisi bayi dan intervensi yang diberikan, serta pencatatan waktu secara kronologis untuk setiap intervensi dan respons bayi (Julianti et al., 2019). Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan tercatat dengan baik, sehingga memudahkan dalam evaluasi dan tindak lanjut.

2. Format Dokumentasi

Dokumentasi harus mencakup berbagai aspek penting, termasuk identitas bayi, riwayat kehamilan dan persalinan ibu, hasil pemeriksaan awal, intervensi keperawatan, respons bayi terhadap intervensi, dan edukasi yang diberikan kepada orang tua (Nurbiantoro et al., 2022). Identifikasi yang jelas dan lengkap membantu dalam memantau perkembangan bayi dan memberikan informasi yang diperlukan untuk perawatan lanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa

dokumentasi yang baik dapat meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan (Julianti et al., 2019).

3. Evaluasi Hasil Perawatan

Evaluasi hasil perawatan bertujuan untuk menilai efektivitas asuhan keperawatan yang diberikan. Ini mencakup perubahan kadar glukosa darah bayi setelah intervensi, kemampuan bayi untuk menyusui tanpa mengalami hipoglikemia ulang, stabilitas tanda-tanda vital, dan kepatuhan keluarga terhadap edukasi yang diberikan (Paramita et al., 2023). Dokumentasi perbaikan atau memburuknya kondisi bayi serta tindakan korektif yang diambil juga harus dicatat untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan dianalisis (Julianti et al., 2019).

4. Laporan Tindak Lanjut

Pelaporan tindak lanjut sangat penting untuk memastikan kesinambungan perawatan setelah pemulangan bayi. Laporan ini harus mencakup jadwal kontrol ke fasilitas kesehatan, rekomendasi pemantauan kadar glukosa darah di rumah, saran untuk konsultasi dengan spesialis jika diperlukan, serta instruksi kepada orang tua mengenai tanda-tanda yang memerlukan perhatian medis segera (Julianti et al., 2019). Dokumentasi rujukan juga penting untuk memastikan bahwa bayi mendapatkan perawatan yang tepat jika diperlukan di masa mendatang.

Memenuhi semua aspek dokumentasi dan pelaporan diatas, asuhan keperawatan pada bayi baru lahir dengan hipoglikemia dapat dilakukan secara optimal, sehingga mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan hasil kesehatan bayi.

J. Kesimpulan

Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Hipoglikemia

1. Identifikasi Risiko:

- a. Bayi prematur (<37 minggu) atau postmatur (>42 minggu)
- b. Bayi dengan berat lahir rendah (<2500 gram) atau makrosomia (>4000 gram)
- c. Bayi dari ibu dengan diabetes gestasional atau pregestasional
- d. Asfiksia perinatal atau sepsis neonatal
- e. Hiperinsulinisme atau gangguan metabolik bawaan (Cornblath & Ichord, 2000)

2. Deteksi Dini dan Pemantauan

- a. Pengukuran kadar glukosa darah kapiler dalam 1-2 jam pertama setelah lahir pada bayi berisiko
- b. Pengulangan pemeriksaan setiap 3-6 jam selama 24-48 jam pertama
- c. Tanda klinis: iritabilitas, lemas, hipotermia, apnea, sianosis, kejang (Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, 2023).

3. Manajemen Hipoglikemia:

- a. Jika glukosa darah < 40 mg/dL pada bayi cukup bulan atau < 30 mg/dL pada bayi prematur, intervensi segera diperlukan.
- b. Pemberian ASI/donor milk. Bayi yang mampu menyusu diberikan ASI segera dan dievaluasi responsnya.
- c. Pemberian dekstrosa enteral, jika bayi tidak bisa menyusu efektif, berikan dekstrosa gel 40% secara oral.
- d. Pemberian dekstrosa Intra Vena (IV). Jika kadar glukosa tetap rendah atau bayi menunjukkan gejala berat, berikan dekstrosa IV bolus 2 mL/kg diikuti dengan infus dekstrosa 10%.
- e. Evaluasi ulang kadar glukosa darah 30-60 menit setelah intervensi (Hay, Jr., 2008)

Algoritma Tatalaksana Hipoglikemia Neonatal

1. Identifikasi bayi berisiko. Lakukan skrining kadar glukosa darah
2. Jika kadar glukosa darah < 40 mg/dL. Berikan ASI atau dekstrosa gel 40% → Ulangi pemeriksaan dalam 30 menit
3. Jika kadar glukosa tetap rendah (< 40 mg/dL) atau terdapat gejala → Berikan dekstrosa IV bolus. Lanjutkan infus dekstrosa 10%
4. Jika kadar glukosa stabil (> 50 mg/dL) dan bayi asimtomatik. Lanjutkan pemberian ASI dan pemantauan berkala
5. Jika hipoglikemia berulang atau menetap (> 48 jam) → Evaluasi gangguan metabolik atau endokrin (Cornblath & Ichord, 2000).

Indikator Keberhasilan Perawatan

1. Kadar glukosa darah stabil (> 50 mg/dL tanpa gejala selama 24-48 jam)
2. Bayi mampu menyusu dengan baik (meningkatkan asupan enteral tanpa memerlukan infus dekstrosa)
3. Tanda-tanda vital stabil (suhu tubuh, pernapasan, denyut jantung dalam batas normal)
4. Tidak ada tanda klinis hipoglikemia berulang (Cornblath & Ichord, 2000).

Rekomendasi untuk Praktik Klinis

1. Peningkatan deteksi dini hipoglikemia melalui skrining sistematis pada bayi berisiko.
2. Edukasi ibu tentang pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan frekuensi menyusu.
3. Penggunaan dekstrosa gel sebagai terapi lini pertama untuk hipoglikemia ringan hingga sedang.
4. Implementasi protokol standar perawatan hipoglikemia neonatal di fasilitas kesehatan.

5. Evaluasi lebih lanjut untuk kasus hipoglikemia berulang guna mendeteksi gangguan metabolik atau hormonal (Cornblath & Ichord, 2000).

K. Referensi

- Amelia, R., Sartika, S., & Sididi, M. (2022). Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Kalulu Badoa Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 3(2), 220–230. <https://doi.org/10.33096/woph.v3i2.366>
- Asifa, C. F. (2019). Sectio Casarea as Risk Factor of Neonatal Hypoglycaemia. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 2(4). <https://doi.org/10.37287/jppp.v2i4.200>
- Azlin, E. (2016). Hubungan Antara Skor Apgar Dengan Kadar Glukosa Darah Pada Bayi Baru Lahir. *Sari Pediatri*, 13(3), 174. <https://doi.org/10.14238/sp13.3.2011.174-8>
- Cornblath, M., & Ichord, R. (2000). Hypoglycemia in the neonate. *Seminars in Perinatology*, 24(2), 136–149. <https://doi.org/10.1053/sp.2000.6364>
- De Rose, D. U., Perri, A., Maggio, L., Salvatori, G., Dotta, A., Vento, G., & Gallini, F. (2024). Neonatal hypoglycemia and neurodevelopmental outcomes: Yesterday, today, tomorrow. *European Journal of Pediatrics*, 183(3), 1113–1119. <https://doi.org/10.1007/s00431-023-05405-2>
- Elizabeth Rosenfeld, MD, MSCE and Paul S. Thornton, MB, BCh, MRCPI, D. (2023). *Hypoglycemia in Neonates, Infants, and Children*.
- Ervina, L. (2023). Faktor-Faktor Risiko Pada Sepsis Neonatorum Awitan Dini. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(2), 771–778. <https://doi.org/10.37287/jppp.v6i2.2287>
- Fadlliyyah, U. R. (2019). Determinan Faktor Yang Berpengaruh Pada Pemberian Asi Eksklusif Di Indonesia. *Ikesma*, 15(1), 51. <https://doi.org/10.19184/ikesma.v15i1.14415>
- Hamang, S. H., & Nurhayati, N. (2022). Faktor Risiko Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah. *Window of Midwifery Journal*, 14–23. <https://doi.org/10.33096/wom.vi.331>
- Harding, J. E., Alsweiler, J. M., Edwards, T. E., & McKinlay, C. J. (2024). Neonatal hypoglycaemia. *BMJ Medicine*, 3(1), e000544. <https://doi.org/10.1136/bmjmed-2023-000544>
- Hasnamuntaz, S. K. (2021). Perawatan Payudara Dalam Kehamilan Dan Pemberian Asi Eksklusif. *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 2(2), 708–715. <https://doi.org/10.34011/jks.v2i2.746>
- Hasriyana, D., & Surani, E. (2021). Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan; Literatur Review. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 8(5), 1435–1448.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22241>

- Hay, Jr., W. W. (2008). Strategies for Feeding the Preterm Infant. *Neonatology*, 94(4), 245–254. <https://doi.org/10.1159/000151643>
- Julianti, E., Rustina, Y., & Efendi, D. (2019). Program Perencanaan Pulang Dapat Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Ibu Yang Melahirkan Bayi Prematur Merawat Bayinya. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(1), 74–81. <https://doi.org/10.7454/jki.v22i1.540>
- Melinda, R. O., & Wartono, M. (2021). Berat Badan Lahir Dan Kejadian Hipoglikemia Pada Neonatus. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(4), 164–169. <https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2021.v4.164-169>
- Mulya, W. T., & Maita, L. (2021). Pemberian Jantung Pisang Pada Ibu Menyusui Di PMB Mai Susandra, S. Tr. Keb Pekanbaru Tahun 2021. *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)*, 1(2), 113–118. <https://doi.org/10.25311/jkt/vol1.iss2.586>
- Nurastrini, V. R., & Kartini, A. (2014). Jenis Mp-Asi, Frekuensi Dan Waktu Pertama Kali Pemberian Mp-Asi Sebagai Faktor Risiko Kejadian Gizi Lebih Pada Bayi Usia 6-12 Bulan Di Kota Magelang. *Journal of Nutrition College*, 3(1), 259–265. <https://doi.org/10.14710/jnc.v3i1.4605>
- Nurbiantoro, D. A., Ratnasari, F., Nuryani, N., Qohar, A., Jaenuri, A., Supandi, D., Syaefullah, A., Muharom, F., Jaelani, J., Zendrato, J., Efendi, I., Novendra, I., Basri, M. H., Payumi, P., Solihin, S., & Suhandi, S. (2022). Perawatan Tali Pusat Neonatus Dan Manfaat Tali Pusat Terbuka. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(2), 427–435. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i2.4644>
- Oktapianti, R., & Triyanti, D. (2023). Edukasi Pentingnya Pemberian Kolostrum Pada Bayi Di Praktik Mandiri Bidan Choirul Mala Palembang. *Jukeshum Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 58–63. <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v3i1.431>
- Padlilah, R., & Ariyanti, R. (2020). *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan & Bayi Baru Lahir*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/msjyc>
- Paninsari, D., Ambarita, Y. N. M., Hutagalung, Y. S. W. S., Tumanggor, Y., & S, Y. J. V. (2022). Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Tumbuh Kembang Bayi Di Desa Hiliamauzula Aramo Nias Selatan. (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*), 7(4). <https://doi.org/10.37887/jimkesmas.v7i4.28852>
- Panjaitan, R., Irwanto, R., Husna, N., Ginting, W. M., Girsang, D. M., & Cholilullah, A. B. (2021). Sosialisasi Pemberian Bolu Kukus Daun Katuk Untuk Meningkatkan Produksi Asi Pada Ibu Menyusui Di Puskesmas Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pengmas Kestra (Jpk)*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.35451/jpk.v1i1.705>

- Paramita, D. A., Purwanti, I. A., Indrawati, N. D., & Nurjanah, S. (2023). Gambaran Hipoglikemia Pada Bayi Baru Lahir. *Womb Midwifery Journal*, 2(1), 23–26. <https://doi.org/10.54832/wombmidj.v2i1.123>
- Prasetya, D. (2020). Varisela Neonatal. *Cermin Dunia Kedokteran*, 47(12), 738. <https://doi.org/10.55175/cdk.v47i12.1239>
- Prianti, A. T., Darmi, & Kamaruddin, M. (2021). Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Perkembangan Motorik Pada Bayi 3-6 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Antang Kota Makassar. *Medika Alkhairaat Jurnal Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan*, 3(1), 5–10. <https://doi.org/10.31970/ma.v3i1.66>
- Riana, H. (2024). Pentingnya Pemberian ASI Eksklusif Bagi Bayi Di Posyandu Kelurahan Ulunggolaka. *Japm*, 2(6), 89–99. <https://doi.org/10.61722/japm.v2i6.2779>
- Rivanica, R., Handayani, S., Hipson, M., Riyanti, N., Solama, W., Devita, R., & Arisandy, W. (2023). Edukasi Penyuluhan Tentang Pentingnya Air Susu Ibu (Asi) Eksklusif Untuk Pemenuhan Nutrisi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdikemas)*, 5(1), 30–34. <https://doi.org/10.36086/j.abdikemas.v5i1.1603>
- Setyaningsih, N. Y. D., & Rozaq, I. A. (2016). Kendali Suhu Inkubator Bayi Menggunakan Pid. *Simetris Jurnal Teknik Mesin Elektro Dan Ilmu Komputer*, 7(2), 489. <https://doi.org/10.24176/simet.v7i2.759>
- Wasiah, A., & Artamevia, S. (2021). Pelatihan Perawatan Bayi Baru Lahir. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(2), 337–343. <https://doi.org/10.30994/jceh.v4i2.167>
- Zulala, N. N., Sitaresmi, M. N., & Sulistyaningsih, S. (2018). Inisiasi Menyusu Dini Menjaga Kestabilan Suhu Pada Bayi Baru Lahir. *Media Ilmu Kesehatan*, 7(1), 51–59. <https://doi.org/10.30989/mik.v7i1.267>

L. Glosarium

IMD= Inisiasi Menyusu Dini
 IUGR= *Intrauterine Growth Restriction*
 LGA= *Large for Gestational Age*
 BSL= *Blood Sugar Level*
 TBG= *True Blood Glucose*
 CGM = *Continuous Glucose Monitor*
 DIR= *Dextrosa Infuse Rate*
 POC= *Glukometer Point of Care*
 SOAP = *Subjective, Objective, Assessment, Plan*
 ERM = Elektronik Rekam Medis
 IV= Intra Vena
 IMD= Inisiasi Menyusu Dini

CHAPTER 4

KEPERAWATAN PADA BAYI DENGAN INFEKSI NEONATAL

Made Pradnyawati Chania, S.Keb., Bd., M.Keb.

A. Pendahuluan

Infeksi neonatal merupakan salah satu tantangan kesehatan global yang signifikan terutama di negara berkembang. Infeksi neonatal merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir. Infeksi ini terjadi pada 28 hari pertama kehidupan dan dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Faktor risiko meliputi prematuritas, berat badan lahir rendah, kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, praktik kebersihan yang tidak memadai, serta adanya komplikasi selama persalinan. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang komprehensif diperlukan untuk mengurangi angka kejadian dan kematian akibat infeksi ini. Penanganan yang efektif membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter, perawat, dan keluarga bayi.

Infeksi neonatal dapat diklasifikasikan menjadi infeksi onset dini (*early-onset sepsis*) yang muncul dalam 72 jam pertama kehidupan, dan infeksi onset lambat (*late-onset sepsis*) yang muncul setelahnya. Diagnosis dan terapi yang cepat serta asuhan keperawatan yang optimal sangat penting untuk meningkatkan prognosis bayi (World Health Organization, 2020).

B. Pencegahan Infeksi Neonatal

Pencegahan infeksi neonatal adalah komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup bayi baru lahir. Upaya pencegahan yang mencakup intervensi sebelum, selama, dan setelah kelahiran dapat secara signifikan mengurangi angka morbiditas dan mortalitas akibat infeksi neonatal. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, harapan untuk menurunkan beban kesehatan akibat infeksi neonatal dapat tercapai.

1. Strategi Pencegahan

a. Pencegahan di Masa Prakonsepsi dan Kehamilan

- Pemberian vaksin pada Ibu Hamil: Pemberian vaksin seperti tetanus, difteri, pertusis (Tdap), dan influenza dapat melindungi bayi dari infeksi yang ditularkan selama kehamilan atau persalinan (CDC, 2021).
- Deteksi dan Pengobatan Infeksi Maternal: Pemeriksaan rutin selama kehamilan dapat mendeteksi infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi

menular seksual, atau streptokokus grup B. Pengobatan dini dapat mencegah transmisi ke janin.

- Edukasi dan Konseling: Edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya nutrisi yang baik, kebersihan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan sangat penting dalam mencegah infeksi neonatal.

b. Pencegahan Selama Persalinan

- Sterilitas dalam Persalinan: Praktik aseptik saat persalinan dapat mengurangi risiko infeksi pada bayi.
- Profilaksis Antibiotik Intrapartum: Antibiotik diberikan kepada ibu dengan risiko tinggi, seperti pada kasus pecah ketuban dini atau kolonisasi streptokokus grup B.
- Penggunaan Teknik Modern: Penggunaan prosedur medis yang sesuai standar, seperti pengawasan ketat terhadap kebersihan alat dan prosedur, dapat mencegah kontaminasi bayi selama proses persalinan.

c. Pencegahan Setelah Kelahiran

- Kebersihan Bayi dan Lingkungan: Mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, menjaga kebersihan peralatan bayi, dan memastikan lingkungan steril sangat penting untuk mencegah infeksi.
- Pemberian ASI Eksklusif: ASI mengandung antibodi yang mendukung sistem kekebalan bayi dan melindunginya dari infeksi.
- Edukasi Orang Tua: Memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai tanda-tanda infeksi, pentingnya imunisasi, dan cara merawat bayi dengan benar di rumah.

2. Imunisasi sebagai Kekebalan Pasif

Imunisasi menjadi bagian integral dalam pencegahan infeksi neonatal. Pemberian vaksin hepatitis B, polio, dan BCG pada bayi baru lahir telah terbukti mengurangi angka kejadian infeksi serius. Selain itu, imunisasi pada ibu hamil seperti Tdap dapat memberikan perlindungan pasif kepada bayi melalui transfer antibodi (WHO, 2020).

3. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan Infeksi Neonatal

Tenaga kesehatan, terutama perawat, memiliki peran krusial dalam pencegahan infeksi neonatal melalui:

- a. Pendidikan Kesehatan: Memberikan informasi kepada keluarga mengenai pentingnya kebersihan, imunisasi, dan pemberian ASI.
- b. Penerapan Protokol Aseptik: Memastikan penerapan teknik aseptik selama penanganan bayi dan prosedur medis lainnya.
- c. Pemantauan dan Intervensi Dini: Mengawasi tanda-tanda awal infeksi pada bayi dan memberikan penanganan dini.

4. Kolaborasi Multidisiplin

Kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas diperlukan untuk memastikan keberhasilan upaya pencegahan infeksi neonatal. Program berbasis komunitas, seperti pelatihan dukun beranak tradisional dan kampanye edukasi kesehatan, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan infeksi.

C. Penegakan Diagnosis Infeksi Neonatal

Diagnosis dini infeksi neonatal sangat penting untuk menentukan terapi yang tepat, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan angka kelangsungan hidup. Pendekatan diagnostik memerlukan evaluasi menyeluruh, mulai dari riwayat kesehatan ibu dan bayi hingga pemeriksaan laboratorium dan penunjang (World Health Organization, 2020). Diagnosis infeksi neonatal yang cepat dan akurat memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan pemeriksaan klinis, laboratorium, dan penunjang. Dengan perkembangan teknologi diagnostik, deteksi dini infeksi neonatal menjadi semakin memungkinkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil klinis dan kualitas hidup bayi baru lahir.

1. Pendekatan Faktor Resiko dan Gejala Klinis

- a. Faktor Risiko: Beberapa kondisi pada neonatus dapat menjadi faktor risiko infeksi neonatal
 - Prematuritas dan berat badan lahir rendah.
 - Riwayat infeksi maternal, seperti infeksi streptokokus grup B.
 - Kebersihan yang buruk selama proses persalinan.
 - Penggunaan alat invasif, seperti ventilator atau kateter, yang meningkatkan risiko infeksi nosokomial.
- b. Gejala Klinis: Gejala infeksi neonatal sering kali tidak spesifik dan mencakup:
 - Perubahan suhu tubuh (hipotermia atau hipertermia).
 - Letargi atau iritabilitas.
 - Nafas cepat, apnea, atau distress pernapasan.
 - Gangguan makan atau muntah.
 - Ikterus yang tidak sesuai usia gestasi. Tanda-tanda ini memerlukan penilaian lebih lanjut untuk memastikan diagnosis.

2. Pendekatan Diagnostik

- a. Riwayat dan Pemeriksaan Fisik Riwayat kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan kelahiran sangat penting dalam mengidentifikasi faktor risiko infeksi. Pemeriksaan fisik bayi yang menyeluruh membantu mengenali tanda-tanda awal infeksi.
- b. Pemeriksaan Laboratorium

- Hemokultur: Merupakan standar emas untuk mengidentifikasi patogen penyebab infeksi. Pengambilan sampel darah harus dilakukan sebelum pemberian antibiotik.
 - Hitung Darah Lengkap (HDL): Menilai jumlah leukosit, neutrofil, dan rasio neutrofil imatur terhadap total neutrofil. Perubahan signifikan dapat menunjukkan adanya infeksi.
 - Penanda Inflamasi: CRP (C-reactive protein) dan prokalsitonin digunakan sebagai indikator infeksi bakteri sistemik. Kadar yang meningkat menunjukkan adanya proses inflamasi.
- c. Pemeriksaan Cairan Tubuh Lainnya
- Pungsi Lumbal: Dilakukan jika dicurigai meningitis. Analisis cairan serebrospinal (CSS) mencakup pemeriksaan sitologi, kimia, dan mikrobiologi.
 - Urinalisis: Digunakan untuk mendeteksi infeksi saluran kemih (ISK) yang sering terjadi pada infeksi onset lambat.
- d. Pemeriksaan Penunjang Lainnya
- Radiologi: X-ray dada diperlukan jika ada tanda-tanda pneumonia.
 - Pemeriksaan Molekuler: PCR (Polymerase Chain Reaction) membantu mendeteksi patogen yang sulit diidentifikasi dengan kultur konvensional.
 - Pemeriksaan Serologis: Berguna untuk mendeteksi infeksi virus tertentu seperti CMV atau rubella.

3. Tantangan dalam Diagnosis

Diagnosa infeksi neonatal sering kali terkendala oleh:

- a. Gejala klinis yang tidak spesifik.
- b. Waktu tunggu hasil kultur yang lama.
- c. Kesulitan memperoleh sampel biologis yang memadai.

Pengembangan teknologi diagnostik cepat, seperti PCR dan metode berbasis genomik lainnya, telah membantu mengatasi beberapa tantangan ini. Alat diagnostik point-of-care juga memberikan hasil lebih cepat, meskipun aksesnya masih terbatas di beberapa wilayah (Stoll et al., 2020).

4. Peran Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan, terutama perawat, memiliki peran penting dalam memastikan diagnosis dini dengan:

- a. Pengamatan Klinis: Mengidentifikasi gejala awal infeksi.
- b. Pengambilan Sampel: Memastikan teknik aseptis saat pengambilan darah atau cairan lainnya.
- c. Komunikasi: Melaporkan perubahan kondisi bayi kepada tim medis.

D. Macam Infeksi Neonatal

Memahami jenis-jenis infeksi neonatal beserta pendekatan diagnosisanya sangat penting untuk mendukung deteksi dini, pengobatan yang tepat, dan pencegahan komplikasi serius (World Health Organization, 2020).

1. Sepsis Neonatal

- a. Onset Dini: Sepsis neonatal onset dini terjadi dalam 72 jam pertama kehidupan. Penyebab utamanya adalah patogen yang diperoleh dari ibu selama persalinan, seperti *Streptococcus agalactiae* (Grup B *Streptococcus*) dan *Escherichia coli*. Gejala meliputi letargi, hipotermia, gangguan pernapasan, dan hipotensi.
- b. Onset Lambat: Sepsis onset lambat biasanya terjadi setelah 72 jam dan sering disebabkan oleh patogen nosokomial seperti *Staphylococcus epidermidis* dan *Klebsiella pneumoniae*. Bayi yang dirawat di unit perawatan intensif neonatal (NICU) berisiko tinggi terkena jenis ini.

2. Pneumonia Neonatal

Pneumonia neonatal dapat terjadi melalui infeksi transplasental, selama proses persalinan, atau setelah lahir. Patogen penyebab meliputi Group B *Streptococcus*, *Chlamydia trachomatis*, dan virus seperti Respiratory Syncytial Virus (RSV). Gejala termasuk kesulitan bernapas, sianosis, dan saturasi oksigen rendah.

3. Meningitis Neonatal

Infeksi pada meninges otak dapat disebabkan oleh bakteri seperti *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, dan *Streptococcus pneumoniae*. Gejala dapat mencakup kejang, iritabilitas, fontanel menonjol, dan gangguan makan. Meningitis neonatal memiliki risiko komplikasi neurologis jangka panjang, seperti keterlambatan perkembangan atau cerebral palsy.

4. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

ISK sering disebabkan oleh bakteri gram negatif, terutama *Escherichia coli*. Bayi dengan kelainan kongenital pada saluran kemih lebih rentan terhadap ISK. Gejala yang muncul mungkin tidak spesifik, seperti demam, muntah, atau pertumbuhan yang terhambat.

5. Infeksi Kulit dan Jaringan Lunak

- a. Infeksi seperti impetigo atau abses dapat disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus* atau Group A *Streptococcus*. Bayi prematur dan mereka dengan luka pada kulit lebih berisiko.
- b. Necrotizing Fasciitis adalah bentuk infeksi jaringan lunak yang sangat berat, sering membutuhkan intervensi bedah darurat.

6. Infeksi Virus

- a. Cytomegalovirus (CMV): Infeksi ini dapat ditularkan secara transplasental, selama persalinan, atau melalui ASI. CMV dapat menyebabkan gangguan pendengaran, keterlambatan perkembangan, dan mikrosefali.
 - b. Herpes Simplex Virus (HSV): HSV dapat menyebabkan infeksi lokal pada kulit, mata, mulut, atau menyebar secara sistemik. Penularan sering terjadi selama proses persalinan.
 - c. Hepatitis B dan C: Bayi yang terinfeksi melalui ibu yang memiliki hepatitis B atau C berisiko mengalami infeksi kronis yang dapat memengaruhi hati.
7. Infeksi Jamur
- Infeksi jamur, terutama kandidiasis sistemik, sering terjadi pada bayi prematur atau mereka yang menjalani terapi antibiotik spektrum luas. Gejala meliputi distensi abdomen, lesu, dan perubahan status hemodinamik.
8. Infeksi Parasit
- a. Toksoplasmosis Kongenital: Disebabkan oleh *Toxoplasma gondii* yang ditularkan secara transplasental. Gejala meliputi kalsifikasi intrakranial, hidrosefalus, dan retinokoroiditis.
 - b. Malaria Neonatal: Infeksi malaria pada bayi baru lahir dapat terjadi melalui plasenta selama kehamilan.

E. Terapi Infeksi Neonatal

Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang. Terapi infeksi neonatal melibatkan pendekatan multidisiplin yang mencakup pemberian antibiotik, pengobatan suportif, dan intervensi spesifik sesuai dengan etiologi infeksi (World Health Organization, 2020).

1. Prinsip Umum Terapi

- a. Terapi Empiris Terapi empiris dimulai sebelum etiologi spesifik infeksi diketahui. Pilihan antibiotik didasarkan pada pola resistensi lokal dan faktor risiko bayi. Kombinasi antibiotik spektrum luas seperti ampicilin dan gentamisin sering digunakan untuk mengatasi kemungkinan patogen, termasuk streptokokus grup B dan bakteri gram negatif.
- b. Penyesuaian Terapi Setelah hasil kultur dan uji sensitivitas tersedia, terapi antibiotik disesuaikan untuk menargetkan patogen spesifik. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengurangi risiko resistensi antibiotik dan efek samping.
- c. Durasi Pengobatan
 - Infeksi bakteremia tanpa komplikasi biasanya diobati selama 7-10 hari.
 - Meningitis neonatal memerlukan pengobatan lebih lama, sekitar 14-21 hari, tergantung pada patogen yang terlibat.

- Infeksi lokal seperti pneumonia mungkin memerlukan durasi yang lebih singkat.

2. Terapi Spesifik Berdasarkan Etiologi

a. Infeksi Bakteri

- Sepsis Neonatal Onset Dini: Kombinasi ampicilin dan gentamisin sering digunakan.
- Sepsis Neonatal Onset Lambat: Cakupan terhadap patogen nosokomial seperti *Staphylococcus epidermidis* ditingkatkan dengan antibiotik seperti vancomycin.

b. Infeksi Virus

- Infeksi virus seperti herpes simplex diobati dengan asiklovir intravena.
- Infeksi RSV (Respiratory Syncytial Virus) dapat memerlukan imunoterapi pasif dengan palivizumab.

c. Infeksi Jamur. Kandidiasis sistemik sering terjadi pada bayi dengan berat badan lahir sangat rendah. Terapi antijamur seperti fluconazole atau amphotericin B digunakan sesuai dengan tingkat keparahan infeksi.

d. Infeksi Parasit

Infeksi yang disebabkan oleh parasit seperti toksoplasmosis kongenital memerlukan kombinasi pirimetamin, sulfadiazin, dan asam folinat.

3. Terapi Suportif

a. Dukungan Ventilasi

Bayi dengan gangguan pernapasan mungkin memerlukan bantuan ventilator atau Continuous Positive Airway Pressure (CPAP).

b. Stabilisasi Hemodinamik

Pemberian cairan intravena dan obat inotropik dilakukan untuk menjaga tekanan darah dan perfusi jaringan.

c. Kontrol Gula Darah

Hipoglikemia sering terjadi pada bayi dengan infeksi berat dan harus dikontrol dengan pemberian glukosa intravena.

d. Manajemen Nutrisi

Nutrisi enteral dini dengan ASI dianjurkan, kecuali terdapat kontraindikasi medis.

4. Pemantauan dan Evaluasi

a. Pemantauan Laboratorium

- Parameter inflamasi seperti CRP dan prokalsitonin dipantau untuk mengevaluasi respon terhadap terapi.
- Uji fungsi ginjal dan hati dilakukan untuk mendeteksi efek samping obat.

b. Evaluasi Klinis

Perbaikan gejala seperti suhu tubuh, pernapasan, dan status hemodinamik menjadi indikator utama keberhasilan terapi.

5. Tantangan dalam Terapi

- a. Resistensi Antibiotik: Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi.
- b. Efek Samping Obat: Bayi baru lahir memiliki metabolisme obat yang belum matang, sehingga lebih rentan terhadap toksisitas.
- c. Akses Obat-Obatan: Di beberapa wilayah, ketersediaan obat esensial masih menjadi masalah.

6. Asuhan keperawatan dalam pemberian terapi infeksi neonatus

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam:

- a. Pemberian Terapi Tepat Waktu: Memastikan pemberian antibiotik dimulai segera setelah tanda-tanda infeksi teridentifikasi.
- b. Pendidikan Orang Tua: Memberikan informasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan.
- c. Koordinasi Multidisiplin: Bekerja sama dengan dokter spesialis anak, farmakolog, dan tenaga kesehatan lainnya.

F. Prognosis Infeksi Neonatal

Prognosis infeksi neonatal sangat bergantung pada jenis infeksi, waktu diagnosis, dan pengobatan yang diberikan. Diagnosis yang tepat dan intervensi dini dapat meningkatkan kemungkinan pemulihan bayi. Artikel ini membahas berbagai macam infeksi neonatal, serta faktor-faktor yang memengaruhi prognosis (World Health Organization, 2020).

1. Macam Infeksi Neonatal

a. Sepsis Neonatal

Sepsis neonatal dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan waktu onset: onset dini (kurang dari 72 jam setelah lahir) dan onset lambat (lebih dari 72 jam setelah lahir). Patogen seperti *Group B Streptococcus* dan *Escherichia coli* sering menjadi penyebab utama pada onset dini, sementara *Staphylococcus epidermidis* mendominasi pada onset lambat. Prognosis bergantung pada kecepatan diagnosis dan pengobatan.

b. Pneumonia Neonatal

Pneumonia neonatal dapat bersifat kongenital atau didapat. Patogen seperti *Group B Streptococcus* dan virus pernapasan memainkan peran penting. Bayi yang menerima pengobatan antibiotik atau antiviral yang tepat memiliki prognosis yang lebih baik.

c. Meningitis Neonatal

Meningitis neonatal memiliki angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi, terutama jika terlambat didiagnosis. Komplikasi jangka panjang seperti keterlambatan perkembangan atau gangguan pendengaran sering terjadi.

d. Infeksi Virus

Virus seperti *Cytomegalovirus* (CMV) dan *Herpes Simplex Virus* (HSV) dapat menyebabkan infeksi neonatal yang serius. Diagnosis dini menggunakan tes molekuler, seperti PCR, dapat meningkatkan hasil klinis.

e. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Prognosis ISK pada neonatus umumnya baik jika didiagnosis dini dan diobati dengan antibiotik yang sesuai. Namun, infeksi yang berulang dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal jangka panjang.

2. Faktor yang Mempengaruhi Prognosis

a. Waktu Diagnosis

Diagnosis dini adalah kunci untuk memperbaiki hasil klinis. Penundaan dalam diagnosis sering menyebabkan komplikasi serius seperti sepsis berat atau kegagalan organ.

b. Jenis Infeksi

Infeksi tertentu seperti sepsis berat dan meningitis memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan dengan ISK atau infeksi kulit ringan.

c. Kondisi Bayi

Bayi prematur dan bayi dengan berat lahir rendah memiliki risiko komplikasi lebih tinggi. Sistem imun yang belum matang memengaruhi kemampuan mereka untuk melawan infeksi.

d. Pengobatan yang Tepat

Penggunaan antibiotik, antiviral, atau antifungal yang sesuai berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas patogen sangat penting untuk meningkatkan prognosis.

3. Upaya untuk Meningkatkan Prognosis

a. Pendidikan Kesehatan

Penyuluhan kepada ibu hamil mengenai tanda-tanda infeksi pada bayi baru lahir dapat membantu deteksi dini.

b. Perawatan Aseptik

Praktik aseptik selama persalinan dan perawatan neonatal dapat mencegah infeksi nosokomial.

c. Pemantauan Ketat

Bayi dengan risiko tinggi harus dipantau secara intensif untuk mendeteksi tanda-tanda awal infeksi.

G. Asuhan Keperawatan pada Bayi dengan Infeksi Neonatus

Asuhan keperawatan yang tepat memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan bayi dengan infeksi neonatal dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Perawat memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal infeksi, memastikan pemberian terapi yang tepat waktu, dan memberikan edukasi kepada keluarga bayi. Pendekatan asuhan keperawatan harus bersifat holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, dan emosional bayi serta keluarganya (World Health Organization, 2020).

1. Komponen Asuhan Keperawatan

- a. Pengkajian Awal Pengkajian merupakan langkah awal dalam memberikan asuhan keperawatan. Perawat harus:
 - Mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan ibu dan bayi.
 - Mengidentifikasi tanda-tanda vital abnormal seperti demam, hipotermia, atau pernapasan cepat.
 - Memeriksa adanya gejala spesifik seperti lesu, kesulitan makan, atau ikterus. Pengkajian yang komprehensif membantu menentukan prioritas tindakan keperawatan.
- b. Perencanaan Asuhan Keperawatan Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menetapkan rencana asuhan yang mencakup:
 - Tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu (SMART).
 - Intervensi yang sesuai untuk mendukung pemulihan bayi, seperti pemantauan kondisi fisik, pemberian terapi, dan edukasi keluarga.
- c. Implementasi
 - Pemantauan Kondisi: Melakukan pemantauan tanda-tanda vital secara berkala untuk mendeteksi perubahan kondisi bayi.
 - Pemberian Obat: Memastikan pemberian antibiotik atau terapi lain sesuai dengan resep dokter, dengan memperhatikan teknik aseptis untuk mencegah infeksi tambahan.
 - Manajemen Nutrisi: Memberikan dukungan untuk pemberian ASI eksklusif, kecuali terdapat kontraindikasi medis, guna meningkatkan imunitas bayi.
 - Kebersihan dan Pencegahan Infeksi: Menjaga kebersihan lingkungan bayi, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi, serta memastikan penggunaan alat medis steril.

2. Edukasi dan Dukungan Keluarga

- a. Edukasi tentang Infeksi Neonatal Perawat memberikan informasi kepada keluarga mengenai:
 - Penyebab dan gejala infeksi neonatal.
 - Pentingnya mematuhi jadwal pengobatan dan kontrol ke dokter.

- Cara menjaga kebersihan bayi dan lingkungan sekitarnya.
- b. Dukungan Psikologis
- Membantu keluarga mengelola kecemasan dan stres yang muncul akibat kondisi bayi.
 - Melibatkan keluarga dalam perawatan bayi untuk meningkatkan ikatan emosional.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memastikan tujuan asuhan tercapai. Perawat memeriksa:

- a. Perbaikan kondisi klinis bayi, seperti stabilisasi suhu tubuh, pernapasan, dan pola makan.
- b. Tingkat kepatuhan keluarga terhadap rekomendasi perawatan.
- c. Dampak intervensi terhadap pencegahan komplikasi.

4. Tantangan dalam Asuhan Keperawatan

- a. Keterbatasan Sumber Daya
 - Kurangnya alat medis atau obat-obatan esensial di fasilitas kesehatan tertentu.
 - Beban kerja yang tinggi pada tenaga kesehatan di unit neonatal intensif.
- b. Kurangnya Edukasi Keluarga
 - Rendahnya pemahaman keluarga tentang pentingnya tindakan preventif, seperti imunisasi dan kebersihan.
 - Hambatan komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga akibat perbedaan bahasa atau budaya.

5. Peran Kolaborasi

Kolaborasi antarprofesi diperlukan untuk memberikan asuhan yang holistik. Perawat bekerja sama dengan dokter, farmasis, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan kebutuhan bayi terpenuhi.

H. Referensi

-
- World Health Organization. (2020). Guidelines on Maternal and Neonatal Health.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Neonatal Sepsis Guidelines.
- UNICEF. (2021). Reducing Neonatal Infections: Global Strategies and Best Practices.
- Stoll, B. J., et al. (2020). Infections in the Neonate. *Journal of Neonatal Medicine*.
- Puopolo, K. M., et al. (2019). Management of Neonatal Sepsis. *Clinical Infectious Diseases*.

CHAPTER 5

PEMBERIAN IMMUNISASI PADA BAYI BARU LAHIR: STRATEGI KEPERAWATAN UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN

Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Kemenkes 2017). Imunisasi dilakukan dengan memberikan vaksin yang berisi bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Vaksin ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi yang akan melindungi tubuh dari penyakit tersebut

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein dicegah dengan imunisasi.

Imunisasi Pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Berbagai permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan imunisasi pada bayi adalah masih rendahnya cakupan imunisasi pada bayi baru lahir yaitu imunisasi HB Nol. Berdasarkan Riskesdas 2018, cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia untuk anak usia 12-23 bulan mencapai 57,9%, jauh di bawah target nasional sebesar 90,61%. Cakupan imunisasi HB Nol tercatat sebesar 83,1%. Masih dibawah standar Nasional. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan cakupan imunisasi adalah (1) akibat pandemic COVID 19 menyebabkan penurunan cakupan imunisasi rutin dengan banyak anak tidak menerima imunisasi sesuai jadwal. (2) Terdapat keraguan di kalangan masyarakat mengenai keamanan dan efektivitas vaksin, yang mempengaruhi partisipasi dalam program imunisasi. (3) Kesulitan dalam menyediakan layanan yang memadai pada beberapa daerah terutama pada daerah terpencil (4) **Faktor Sosial dan Ekonomi:** Faktor seperti

tingkat pendidikan ibu, dukungan keluarga, dan status ekonomi memengaruhi keputusan untuk memberikan imunisasi dasar lengkap pada anak.

Sesuai Permasalahan yang dihadapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: Peningkatan Edukasi dan Komunikasi; Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi melalui kampanye informasi yang efektif, memperkuat infrastruktur dan sumber daya kesehatan untuk memastikan aksesibilitas layanan imunisasi di seluruh wilayah, menggunakan data untuk mengidentifikasi daerah dengan cakupan imunisasi rendah dan merancang intervensi yang tepat sasaran, Bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Upaya lain yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan cakupan imunisasi adalah SMS/*WhattApp Reminder*, *My Village My Home* (MVMH), Daftar Pelacakan, Kotak Peningkat, Kantong Imunisasi dan Kegiatan pemberian Imunisasi Kejar. Selanjutnya Bagi yang belum diimunisasi dilakukan Drop out Follow up Immunisation (DOFU), Imunisasi Kejar sd Usia sekolah serta terus melakukan Monitoring evaluasi secara rutin serta Pencatatan dalam Aplikasi kejar *real time*

B. Imunisasi

Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan secara perorangan atau massal dengan tetap mengacu pada prinsip dan aturan pelaksanaan. Berdasarkan tempat pelayanan, Imunisasi Program dibagi menjadi pelayanan imunisasi di dalam gedung (komponen statis) dan pelayanan imunisasi di luar gedung (komponen dinamis). Pelayanan imunisasi di dalam gedung yang dilakukan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, Imunisasi dapat diberikan melalui fasilitas pemerintah maupun swasta, antara lain rumah sakit pemerintah, Puskesmas, instalasi pelayanan kesehatan di pintu masuk Negara (Kantor Kesehatan Pelabuhan), Pelayanan Imunisasi di luar gedung yang dimaksud adalah di posyandu, pos pelayanan Imunisasi, di sekolah, atau kunjungan rumah. Dalam pemberian Imunisasi, harus diperhatikan kualitas vaksin, pemakaian alat suntik, dan hal-hal penting saat pemberian Imunisasi (dosis, cara dan tempat pemberian, interval pemberian, tindakan antiseptik dan kontra indikasi).

Pemberian Imunisasi Program terdiri atas: Imunisasi rutin; Imunisasi tambahan; dan Imunisasi khusus. Imunisasi Program harus diberikan sesuai dengan jenis Vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Imunisasi rutin dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Imunisasi rutin terdiri atas Imunisasi dasar dan Imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Permenkes RI No 12 tahun 2017 diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.

Imunisasi dasar yang diberikan terdiri atas Imunisasi untuk pencegahan terhadap penyakit: hepatitis B; poliomyelitis; tuberkulosis; difteri; pertusis; tetanus; pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh *Hemophilus Influenza* tipe b (Hib); dan campak (Permenkes RI No 12 Tahun 2017).

Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Permenkes RI No 12 Tahun 2017 merupakan ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi dasar. Imunisasi lanjutan diberikan pada: anak usia bawah dua tahun (Baduta); anak usia sekolah dasar; dan wanita usia subur (WUS). Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Baduta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh *Hemophilus Influenza* tipe b (Hib), serta campak. Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit campak, tetanus, dan difteri. Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) yang diintegrasikan dengan usaha kesehatan sekolah. Imunisasi lanjutan yang diberikan pada WUS terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri.

C. Hal-hal yang penting saat pemberian Imunisasi

Dosis, cara pemberian dan tempat pemberian Imunisasi

Tabel 5.1: Dosis, Cara dan Tempat Pemberian Imunisasi Jenis Vaksin Dosis

No	Jenis Vaksin	Mencegah Penyakit	Kandungan Vaksin	Usia Pemberian	Dosis dan cara Pemberian	Tempat
1	HB-0	Hepatitis B	HBsAg yang dimurnikan (DNA rekombinan)	< 24 jam	0,5 ml Intramuskular	paha
2	BCG	Tuberkulosis	Bakteri dilemahkan	1 bulan	0,05 ml Intrakutan	lengan atas
3	DPT-HB-Hib	Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B dan Haemofilus influenza tipe B	Bakteri/ virus mati, toksoid	2, 3, 4 dan 18 bulan	0,5 ml Intramuskular	Usia 2,3,4 bulan: paha Usia 18 bulan: lengan atas

4	OPV	Polio	Virus hidup yang dilemahkan	1, 2, 3 dan 4 bulan	2 Tetes Oral	4
5	PCV	Infeksi pneumokokus seperti meningitis dan pneumonia	Bagian bakteri	2, 3 dan 12 bulan	0,5 ml Intramuskular	Paha
6	RV	Diare	Virus hidup yang dilemahkan	2, 3 dan 4 bulan	5 tetes Oral	6
7	IPV	Polio	Virus mati	4 dan 9 bulan	0,5 ml Intramuskular	Paha
8	MR	Campak dan Rubela	Virus hidup yang dilemahkan	9, 18 bulan dan kelas 1 (usia 7 tahun)	0,5 ml Subkutan	Lengan atas
9	JE*	Japanese Encephalitis	Virus yang dimatikan	10 bulan	0,5 ml Intramuskular	Paha
10	DT	Difteri dan Tetanus	Bakteri mati, toksoid	Kelas 1 SD (usia 7 Tahun)	0,5 ml Intramuskular	Lengan atas
11	Td	Tetanus dan Difteri	Bakteri mati, toksoid	Kelas 2 (usia 8 Tahun) dan 5 SD (usia 11 tahun) Wanita Usia Subur (WUS)	0,5 ml Intramuskular	Lengan atas
12	HPV	Kanker Serviks	Bagian virus	Siswi kelas 5 dan 6 SD (usia 12 tahun)	0,5 ml Intramuskular	Lengan atas

Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan pada anak umur 0-12 bulan. Jenis imunisasi dasar yang diberikan terdiri dari imunisasi HB-0, imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB/DPT-HB-HiB, imunisasi Polio lengkap (empat kali OPV dan satu kali IPV atau tiga kali imunisasi IPV) dan imunisasi Campak-Rubella (MR).

Alat suntik yang dipergunakan dalam pemberian Imunisasi adalah alat suntik yang akan mengalami kerusakan setelah sekali pemakaian (*Auto Disable Syringe/ADS*). Ukuran ADS beserta penggunaannya terlihat seperti tabel berikut:

Tabel 5.2: Ukuran ADS dan Penggunaan

No.	Ukuran ADS	Penggunaan
1.	0,05 ml	Pemberian Immunisasi BCG
2.	0,5 ml	Pemberian Immunisasi DPT-HB-Hib, Campak, Campak, DT,Td dan IPV
3.	5 ml	Untuk melarutkan vaksin bcg dan campak

Untuk Tingkat Pusat, berdasarkan sistem *bundling* maka perencanaan dan penyediaan ADS mengikuti jumlah vaksin dan indeks pemakaian vaksin

1. Pemberian Imunisasi HB 0 pada Bayi Baru Lahir

Imunisasi Hepatitis B pertama (HB 0) diberikan 1-2 jam setelah pemberian Vitamin K1 secara intramuscular. Imunisasi Hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi Hepatitis B terhadap bayi, terutama jalur penularan ibu-bayi. Penularan Hepatitis pada bayi baru lahir dapat terjadi secara vertikal (penularan ibu ke bayinya pada waktu persalinan) dan horisontal (penularan dari orang lain). Dengan demikian untuk mencegah terjadinya infeksi vertikal, bayi harus diimunisasi Hepatitis B sedini mungkin. Penderita Hepatitis B ada yang sembuh dan ada yang tetap membawa virus Hepatitis B didalam tubuhnya sebagai *carrier* (pembawa) hepatitis. Risiko penderita Hepatitis B untuk menjadi *carrier* tergantung umur pada waktu terinfeksi. Jika terinfeksi pada bayi baru lahir, maka risiko menjadi *carrier* 90%. Sedangkan yang terinfeksi pada umur dewasa risiko menjadi *carrier* 5-10%. (Kemenkes RI, 2011).

Imunisasi Hepatitis B (HB-0) harus diberikan pada bayi umur 0 – 7 hari karena: 1) Sebagian ibu hamil merupakan *carrier* Hepatitis B. 2) Hampir separuh bayi dapat tertular Hepatitis B pada saat lahir dari ibu pembawa virus. 3) Penularan pada saat lahir hampir seluruhnya berlanjut menjadi Hepatitis menahun, yang kemudian dapat berlanjut menjadi sirosis hati dan kanker hati primer. 4) Imunisasi Hepatitis B sedini mungkin akan melindungi sekitar 75% bayi dari penularan Hepatitis B.

2. Penyimpanan dan Pemeliharaan Logistik

Untuk menjaga kualitas vaksin tetap tinggi sejak diterima sampai didistribusikan ketingkat berikutnya (atau digunakan), vaksin harus selalu disimpan pada suhu yang telah ditetapkan, yaitu:

a. Provinsi

- 1) Vaksin Polio Tetes disimpan pada suhu -15°C s.d. -25°C pada *freeze room* atau *freezer*.
- 2) Vaksin lainnya disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada *cold room* atau *vaccine refrigerator*

b. Kabupaten/Kota

- 1) Vaksin Polio Tetes disimpan pada suhu -15°C s.d. -25°C pada *freezer*
- 2) Vaksin lainnya disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada *cold room* atau *vaccine refrigerator*.

c. Puskesmas

- 1) Semua vaksin disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada *vaccine refrigerator*
- 2) Khusus vaksin Hepatitis B, pada bidan desa disimpan pada suhu ruangan, terlindung dari sinar matahari langsung.

Tabel 5.3: Penyimpanan Vaksin

VAKSIN	PROVINSI	KAB/KOTA	PKM/PUSTU	Bides/UPK
	2 BLN+1 BLN	1 BLN+1 BLN	1 BLN+ 1 MG	1 BLN+ 1 MG
	-15°C s.d. -25 °C			
POLIO				
DPT-HB-Hib				
DT				
BCG				
CAMPAK				
Td				
IPV				
Hepatitis B				Suhu Ruang

Penyimpanan pelarut vaksin pada suhu 2°C s.d. 8°C atau pada suhu ruang terhindar dari sinar matahari langsung. Sehari sebelum digunakan, pelarut disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C. Beberapa ketentuan yang harus selalu diperhatikan dalam pemakaian vaksin secara berurutan adalah paparan vaksin terhadap panas, masa kadaluwarsa vaksin, waktu pendistribusian/penerimaan serta ketentuan pemakaian sisa vaksin.

3. Pengelolaan Limbah

Pelayanan Imunisasi harus dapat menjamin bahwa sasaran memperoleh kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu serta tidak terjadi penularan penyakit kepada petugas dan masyarakat sekitar akibat limbah. Limbah dari penyelenggaraan Imunisasi diluar gedung harus dibawa kembali ke puskesmas untuk kemudian dimusnakan bersama dengan limbah Imunisasi yang dilaksanakan didalam gedung

Pada tahun 2000, WHO mencatat kasus infeksi akibat tusukan jarum bekas yang terkontaminasi sebagai berikut: Infeksi virus Hepatitis B sebanyak 21 juta (32% dari semua infeksi baru), Infeksi virus Hepatitis C sebanyak 2 juta (40% dari semua infeksi baru), Infeksi HIV sebanyak 260 ribu (5% dari seluruh infeksi baru).

Limbah Imunisasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu limbah infeksius dan non infeksius.

a. Limbah Infeksius

Limbah Infeksius kegiatan Imunisasi merupakan limbah yang ditimbulkan setelah pelayanan Imunisasi yang mempunyai potensi menularkan penyakit kepada orang lain, yaitu:

- a. Limbah medis tajam berupa alat suntik ADS yang telah dipakai, alat suntik untuk pencampur vaksin, alat suntik yang telah kadaluwarsa.
- b. Limbah farmasi berupa sisa vaksin dalam botol atau ampul, kapas pembersih/usap, vaksin dalam botol atau ampul yang telah rusak karena suhu atau yang telah kadaluarsa.

b. Limbah Non Infeksius

Limbah non Infeksius kegiatan Imunisasi merupakan limbah yang ditimbulkan setelah pelayanan Imunisasi yang tidak berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain, misalnya kertas pembungkus alat suntik serta kardus pembungkus vaksin.

D. Strategi Keperawatan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Imunisasi

Strategi keperawatan untuk meningkatkan kepatuhan imunisasi menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Beberapa pendekatan keperawatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan imunisasi Petugas perlu memahami istilah *LO (Left Out)* dan *DO (Drop Out)*.

Left Out (LO) adalah anak tidak imunisasi (belum pernah diimunisasi sama sekali) yang usianya dalam sasaran program imunisasi (*eligible*). Angka LO menjadi indikator terhadap akses pelayanan imunisasi. Akses imunisasi adalah kesempatan atau kontak pertama dengan upaya sendiri untuk mendapatkan pelayanan imunisasi yang diukur dengan melihat cakupan jenis antigen pertama yang diperoleh anak. *Drop Out (DO)* adalah anak yang sudah mendapatkan kesempatan pertama imunisasi namun tidak menyelesaikan rangkaian dosis pemberian sesuai jadwal. Angka DO menjadi Indikator terhadap pemanfaatan imunisasi. Pemanfaatan imunisasi adalah kesempatan masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan imunisasi.

Jumlah bayi baru Lahir – Jumlah bayi yang diimunisasi BCG

$$LO = \frac{\text{Jumlah Bayi Baru Lahir}}{\text{Jumlah Bayi Baru Lahir}} \times 100\%$$

*Dihitung mulai Bulan Januari sampai bulan melakukan analisis (bulan berjalan)

DO yang dapat digunakan adalah DO cakupan Bayi maupun DO cakupan baduta. DO cakupan bayi dihitung dengan mencari selisih cakupan DPT-HB-Hib1 dengan DPT-HB-Hib3 dengan DPT-HB-Hib4 atau selisih cakupan Campak Rubella 1 dengan cakupan Campak Rubella 2

(Jumlah imunisasi DPT-HB-Hib1 –Jumlah Imunisasi DPT-HB-Hib3)

Dalam 1 periode

DO DPT-Hib1 = _____

Dan Hib3 Bayi Jumlah Imunisasi DPT-HB-Hib 1 dalam 1 periode

*Dihitung bulan januari sampai dengan bulan melakukan analisis (bulan berjalan)

(Jumlah imunisasi DPT-HB-Hib1 –Jumlah Imunisasi Campak Rubella 1) dalam 1 periode

DO DPT-HB- = _____

Hib1 dan MR 1 Jumlah Imunisasi DPT-HB-Hib 1 dalam 1 periode

*Dihitung bulan januari sampai dengan bulan melakukan analisis (bulan berjalan)

(Jumlah imunisasi DPT-HB-Hib3 sampai bulan berjalan di tahun lalu – Jumlah DPT-HB-Hib4 sampai bulan berjalan tahun ini*)

DO DPT-HB-Hib =

3 dan 4 (Baduta) Jumlah Imunisasi DPT-HB-Hib 3 dalam bulan berjalan dalam 1 Periode

*DPT-HB-Hib 3 dihitung mulai dari Januari s/d bulan berjalan tahun lalu

*DPT-HB-Hib 4 dihitung mulai dari Januari s/d bulan berjalan tahun ini

Atau

(Jumlah Campak Rubella 1 sampai bulan berjalan di tahun

lalu – Jumlah Campak Rubella 2 sampai bulan berjalan tahun ini*)

DO Campak = _____

Rubella 1 dan 2 Jumlah Imunisasi Campak Rubella 1 bulan berjalan di tahun lalu (Baduta) dalam 1 periode

*Campak Rubella 1 dihitung mulai dari Januari s/d bulan berjalan tahun lalu

*Campak Rubella 2 dihitung mulai dari Januari s/d bulan berjalan tahun ini

Agar diperoleh angka DO yang dapat lebih menggambarkan situasi di Lapangan, direkomendasikan untuk menggunakan DO Cakupan Baduta

LO atau DO bernilai negatif termasuk ke dalam kategori buruk (BU). Lakukan pengecekan akurasi data dan telusuri permasalahannya. Misalnya ada anak yang datang pertama kali pada usia empat bulan, tetapi dicatat sebagai DPT-HB-Hib 3 (seharusnya DPT-HB-Hib 1) atau ada sasaran dari luar daerah.

Tabel 5.3: Analisis data LO dan DO

Tabel Bantu Analisa							
LO < 5%; DO < 5%		LO < 5%; DO ≥ 5%		LO ≥ 5% DO < 5%		LO ≥ 5% DO ≥ 5%	
Kriteria	BA-BA	Kriteria	BA-BU	Kriteria	BU-BA	Kriteria	BU-BU
Akses	Baik	Akses	Baik	Akses	Buruk	Akses	Buruk
Pemanfaatan	Baik	Pemanfaatan	Buruk	Pemanfaatan	Baik	Pemanfaatan	Buruk
Kategori	1	Kategori	2	Kategori	3	Kategori	4
Risiko	Rendah	Risiko	Tinggi/Sedang	Risiko	Tinggi/Sedang	Risiko	Tinggi

E. Metode Dan Instrumen Yang Dapat Digunakan Dalam Kegiatan Pelacakan

Metode dan instrumen yang dapat digunakan untuk pelacakan bayi dan balita adalah *SMS/WhatsApp reminder, My Village My Home*, Daftar Pelacakan, Kartu Peningkat, Kantong Imunisasi, pelacakan dari rumah ke rumah. Metode dan instrumen yang dapat digunakan untuk pelacakan anak usia sekolah adalah *SMS/WhatsApp reminder* dan pelacakan dari rumah ke rumah.

1. SMS / WhatsApp Reminder

- Penggunaan metode SMS/WhatsApp (WA) untuk mengingatkan orang tua/pengasuh anak untuk membawa anaknya ke posyandu pada hari pelayanan imunisasi.
- Langkah- langkah yang dilakukan sebagai berikut:
 - Catat nama orangtua anak/pengasuh lengkap dengan nomor HP/WA;
 - Masukkan dalam daftar kontak HP petugas/kader posyandu/dasawisma;
 - Berdasarkan buku kohort/register imunisasi, kader posyandu dan dasawisma mengingatkan orangtua anak/pengasuh yang akan mendapatkan imunisasi pada hari buka posyandu melalui SMS/WA;
 - Catat tanggal pelayanan imunisasi sesuai jenis antigen di kohort/register imunisasi dan buku KIA segera setelah pelayanan dan buatlah pengingat sesuai jadwal imunisasi berikutnya;
 - Bayi, balita, dan anak usia sekolah yang tidak datang dicatat di dalam format pelacakan dan hubungi orang tua melalui SMS/WA.

2. My Village My Home (MVMH)

- a. *My Village My Home (MVMH)* berupa banner yang berisi nama sasaran/anak, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, alamat, no. telepon/HP orang tua, tanggal pemberian imunisasi sesuai jenis antigen, dan kolom keterangan. Format dapat diunduh pada tautan : <https://link.kemkes.go.id/PedomanPraktis2023>
- b. Banner MVMH dipasang di posyandu, sementara untuk posyandu yang tidak permanen, banner MVMH disimpan oleh kader posyandu dan dipasang menjelang pelayanan.
- c. Banner MVMH dapat menggunakan nama lain menyesuaikan dengan bahasa daerah, seperti BAPER (Basmi Penyakit Menular PD3I di Perkampungan) di Puskesmas Teluk Naga Kab. Tangerang, DAKU (Desa Abdi Kadeudeuh Urang) di Puskesmas Majasari Kab. Pandeglang, dsb.
- d. Banner MVMH ini dimanfaatkan oleh petugas kesehatan, bidan desa, kader posyandu, orangtua dan masyarakat untuk memantau status imunisasi anak-anak di wilayah posyandu tersebut.
- e. Keuntungan memakai MVMH adalah petugas, kader, ibu, masyarakat, perangkat desa/kelurahan dapat membaca dan kemudian saling mengingatkan bila sasaran tidak datang pada jadwal yang telah ditentukan.
- f. Langkah-langkah penggunaan MVMH:
 - Siapkan banner MVMH dan kohort/register imunisasi posyandu;
 - Pindahkan data sasaran bayi dan balita yang ada di kohort/register imunisasi ke banner MVMH;
 - Catat nama bayi dan balita, nama orang tua, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, no. telepon/HP pada kolom yang tersedia dari baris paling atas dilanjutkan baris di bawahnya;
 - Untuk kolom imunisasi catat tanggal pemberian imunisasi yang sudah Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi Puskesmas diberikan pada kolom jenis antigen yang sesuai;
 - Catat daftar anak yang akan diimunisasi pada hari pelayanan imunisasi;
 - Pemberitahuan daftar anak yang akan diimunisasi dapat melalui WA/SMS/pengumuman masjid, gereja, dan tempat ibadah/umum lainnya;
 - Pada hari pelayanan catat pemberian imunisasi (tanggal dan bulan) pada kolom imunisasi sesuai jenis antigen/imunisasi yang diberikan pada MVMH;
 - Kader posyandu dapat membantu menuliskan tanggal imunisasi anak pada banner MVMH. Orang tua juga dapat menuliskan tanggal anaknya mendapatkan imunisasi pada banner MVMH sehingga orang tua dapat turut aktif berpartisipasi dalam memantau status imunisasi;

- Jika sudah mendapatkan semua antigen pada masa bayi, beri tanda bintang (*) pada kolom IDL;
- Jika sudah mendapatkan semua antigen pada masa baduta, beri tanda bintang (*) pada kolom keterangan;
- Bagi anak yang tidak datang sesuai jadwal maka petugas kesehatan bersama kader posyandu dan dasawisma mencari informasi dan melaksanakan pelacakan. (Format daftar pelacakan dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1):
- Beri tanda huruf "P" bagi anak yang pindah domisili pada kolom keterangan; Gambar 1



Gambar 5.1: Contoh banner My Village My Home (MVMH)

3. Daftar Pelacakan

Metode ini hampir sama dengan metode MVMH dan digunakan untuk mencatat anak yang tidak datang pada saat pelayanan imunisasi sesuai jadwal.

Langkah-langkah penggunaan Daftar Pelacakan:

- Siapkan format daftar pelacakan imunisasi untuk posyandu setempat. Format dapat diunduh pada tautan: <https://link.kemkes.go.id/PedomanPraktis2023>
- Catat nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, alamat, nomor telepon, dan jenis antigen yang belum diberikan pada bayi dan balita yang tidak hadir pada saat pelayanan atau hari buka posyandu di daftar pelacakan.

4. Kotak Pengingat

- Kotak pengingat adalah kotak berisi kartu yang bertuliskan nama sasaran (bayi dan balita) yang akan diimunisasi setiap bulan. Kotak pengingat disimpan di puskesmas dan dibawa pada saat hari buka posyandu.
- Langkah-langkah penggunaan kotak pengingat:
 - Buat kotak pengingat dengan memperkirakan isinya dapat menampung kartu pengingat dalam folder untuk 12 bulan.
 - Tuliskan/tempelkan nama bulan di bagian atas setiap folder supaya mudah terlihat.

- Siapkan buku kohort/register imunisasi untuk posyandu setempat · Buat kartu pengingat sejumlah sasaran imunisasi bayi dan balita.
- Pindahkan data sasaran bayi dan balita dari buku kohort/register ke dalam kartu pengingat dengan mencantumkan: nama, tanggal lahir anak, nama orang tua, alamat, no. telepon/hp, dan riwayat imunisasinya. Format Kartu Pengingat dapat diunduh pada tautan: <https://link.kemkes.go.id/PedomanPraktis2023>
- Catat tanggal dan jenis antigen yang diberikan pada kohort/register imunisasi, buku KIA, dan kartu pengingat segera setelah pelayanan
- Setelah pelayanan, kartu pengingat yang masih ada dalam kotak imunisasi adalah anak yang tidak datang mendapatkan pelayanan imunisasi
- Catat data anak yang tersisa ke dalam format pelacakan
- Letakkan kartu pengingat anak yang tidak datang pada kotak imunisasi bulan berikutnya.



Gambar 5.2: Contoh Kotak dan Kartu Pengingat

Tabel 5.4: Kotak pengingat

Posyandu		Jenis Antigen	Tanggal Pemberian			
Nama Bayi			1	2	3	4
Jenis kelamin		BCG				
Tanggal Lahir		OPV				
Nama Ibu		DPT-HB-Hib				
No telepon		Rotavirus				
Alamat		IPV				
		PCV				
		Campak Rubella				
		E				
Keterangan: Isilah Tanggal dan bulan pemberian imunisasi di kotak yang sesuai jenis antigen yang telah diberikan dan tulislah bulan pemberian di kotak sesuai jenis antigen						

5. Kantong Imunisasi

- Kantong imunisasi adalah kantong yang terbuat dari kain atau kertas tebal yang berisi nama-nama sasaran.

b. Langkah-langkah penggunaan kantong imunisasi:

- Buat 12 kantong imunisasi pada selembur kain atau kertas tebal yang setiap kantong dapat menampung serikartu menurut 12 bulan dalam setahun
- Siapkan buku kohort/register imunisasi untuk posyandu setempat
- Buat kartu pengingat sejumlah sasaran imunisasi bayi dan balita.
- Pindahkan data sasaran bayi dan balita dari buku kohort/register ke dalam kartu pengingat dengan mencantumkan: nama, tanggal lahir anak, nama orang tua, alamat, no. telepon/hp, dan riwayat imunisasinya
- Catat tanggal dan jenis antigen yang diberikan pada kohort/register imunisasi, buku KIA, dan kartu pengingat segera setelah pelayanan
- Setelah pelayanan, kartu pengingat yang masih ada dalam kantong imunisasi adalah anak yang tidak datang mendapatkan pelayanan imunisasi.
- Catat data anak yang tersisa kedalam format pelacakan
- Letakkan kartu pengingat anak yang tidak datang pada kantong imunisasi bulan berikutnya



Gambar 5.3: Kantong Imunisasi

6. Metode Pelacakan dari rumah ke rumah

- a. Pelacakan dari rumah ke rumah adalah upaya aktif mencari bayi, balita, dan anak usia sekolah yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali atau belum imunisasi sesuai jadwal atau tidak terdata dalam register imunisasi di puskesmas/posyandu, termasuk yang mendapatkan pelayanan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
- b. Sebelum pelaksanaan pelacakan dari rumah ke rumah, lakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:
- Lakukan koordinasi dengan pimpinan daerah setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW dan RT), tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu dan dasawisma setempat dan pihak lain yang terkait.
 - Lakukan kunjungan rumah ke rumah bekerja sama dengan kader, untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali atau belum imunisasi sesuai jadwal atau tidak tercatat dalam buku kohort/register imunisasi.

- Siapkan kohort bayi dan balita atau register imunisasi dan hasil pelayanan BIAS. Bawa serta buku KIA baru untuk diberikan kepada anak-anak yang belum memilikinya.
- c. Untuk bayi dan balita yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali dan belum imunisasi sesuai jadwal.
 - Catat data anak ke dalam buku kohort atau register imunisasi
 - Berikan informasi mengenai jadwal pelayanan imunisasi di posyandu/fasilitas pelayanan kesehatan setempat
- d. Untuk anak yang mendapatkan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan swasta:
 - Catat data anak dan status imunisasinya (jenis dan tanggal imunisasi) ke dalam buku kohort atau register imunisasi.
- e. Untuk bayi/baduta pindahan dari wilayah lain:
 - Catat data anak dan status imunisasinya (jenis dan tanggal imunisasi) ke dalam buku kohort atau register imunisasi.
 - Berikan informasi mengenai jadwal pelayanan imunisasi di posyandu/fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- f. Untuk anak usia sekolah yang tidak atau belum lengkap imunisasinya:
 - Catat data anak usia sekolah ke dalam daftar pelacakan
 - Berikan informasi mengenai jadwal pelayanan imunisasi di Puskesmas setempat maupun secara mandiri ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Untuk daerah terpencil dan sangat terpencil, kunjungan ini dapat dimanfaatkan untuk sekaligus melaksanakan pelayanan imunisasi. Vaksin dan logistik dibawa dan disimpan sesuai standar

F. Kegiatan Pemberian Imunisasi Kejar

Anak yang tidak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang seharusnya perlu dilengkapi status imunisasinya melalui kegiatan imunisasi kejar. Sasaran imunisasi kejar adalah bayi, balitadan anak usia sekolah dasar yang belum melengkapi imunisasi rutin dengan ketentuan sesuai tabel berikut.

Tabel 5.3: Aturan Pemberian Imunisasi Kejar

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 -11 bulan)	Balita (12 – 59 Bulan)	Anak Sekolah

BCG	1 dosis	Paling lambat usia 11 bulan (< 1 tahun)	-	-
OPV	4 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.
IPV	2 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 bulan	Interval minimal antar dosis adalah 4 bulan	-
DPT-HB-Hib	- Usia bayi: 3 dosis - Usia balita: 4 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.	Interval minimal: - Dosis pertama dan kedua adalah 1 bulan - Dosis kedua dan ketiga adalah 6 bulan - Dosis ketiga dan keempat adalah 12 bulan.	-
Campak Rubela	- Usia bayi: 1 dosis - Usia balita: 2 dosis - Anak usia sekolah: 2 dosis (jika belum pernah)	Usia 9 – 11 bulan (< 1 tahun)	Interval minimal antara dosis pertama dan kedua adalah 6 bulan.	Interval minimal antara dosis pertama dan kedua adalah 6 bulan.
PCV	- Usia bayi: 3 dosis - Usia 12 – 24 bulan: 2 dosis - Usia > 24 bulan 1 dosis	Interval minimal: - Dosis pertama dan kedua adalah 4 minggu. - Dosis kedua dan ketiga adalah 8 minggu	Interval minimal antar dosis adalah 8 minggu.	-
Rotavirus	3 dosis	Interval minimal antar	-	-

		dosis 4 minggu sampai sebelum usia 6 bulan		
JE	1 dosis	Hanya di daerah endemis	Hanya di daerah endemis	-
Td	2 dosis	-	-	Interval minimal 2 tahun sampai dengan usia sekolah kelas 6 SD/ sederajat
HPV	2 dosis	-	-	Interval minimal 6 bulan sampai dengan usia sekolah kelas 6 SD/ sedrajat

G. Simpulan

Permasalahan imunisasi pada bayi adalah masih rendahnya cakupan imunisasi pada bayi baru lahir yaitu imunisasi HB Nol. Berdasarkan Riskesdas 2018, cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia untuk anak usia 12-23 bulan mencapai 57,9%, jauh di bawah target nasional sebesar 90,61%. Cakupan imunisasi HB Nol tercatat sebesar 83,1%. Masih dibawah standar Nasional. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan cakupan iImunisasi adalah (1) akibat pandemic COVID 19 menyebabkan penurunan cakupan imunisasi rutin dengan banyak anak tidak menerima imunisasi sesuai jadwal. (2) Terdapat keraguan di kalangan masyarakat mengenai keamanan dan efektivitas vaksin, yang mempengaruhi partisipasi dalam program imunisasi. (3) Kesulitan dalam menyediakan layanan yang memadai pada beberapa daerah terutama pada daerah terpencil (4) **Faktor Sosial dan Ekonomi:** Faktor seperti tingkat pendidikan ibu, dukungan keluarga, dan status ekonomi memengaruhi keputusan untuk memberikan imunisasi dasar lengkap pada anak. (5) ketersediaan dn distribusi vaksin yang masih kurang bahkan hingga 3-4 bulan terjadi kekosongan vaksin di daerah seperti HB Nol dan DPT_HB_HIb dan

Sesuai Permasalahan yang dihadapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: Peningkatan Edukasi dan Komunikasi; Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi melalui kampanye informasi yang efektif, memperkuat infrastruktur dan sumber daya kesehatan untuk memastikan aksesibilitas layanan imunisasi di seluruh wilayah, menggunakan data untuk

mengidentifikasi daerah dengan cakupan imunisasi rendah dan merancang intervensi yang tepat sasaran, Bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Upaya lain yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan cakupan imunisasi adalah SMS/*WhattApp Reminder, My Village My Home* (MVMH), Daftar Pelacakan, Kotak Peningkat, Kantong Imunisasi dan Kegiatan pemberian Imunisasi Kejar. Pencatatan Real Time di aplikasi ASIK, Monitoring dan evaluasi yang terus menerus agar tidak terjadi kekosongan vaksin serta melakukan *sweeping Drop out Follow up*, (DOFU), imunisasi kejar agar tercapai tujuan dan target imunisasi minimal 95% agar dapat mencapai immunity pada komunitas masyarakat Indonesia agar tidak terjadi kejadian Luar Biasa (KLB) akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan Imunisasi.

H. Referensi

- Caldwell, A., & Moore, J. (2016). ***Improving Immunization Compliance in Low-Income Communities***. Journal of Public Health Policy, 37(3), 273-283. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan imunisasi di kalangan keluarga dengan status ekonomi rendah dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi mereka.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). ***Immunization Strategies to Improve Vaccine Coverage***. Panduan ini mencakup berbagai strategi untuk meningkatkan cakupan imunisasi di komunitas-komunitas tertentu, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan mendukung jadwal vaksinasi.
- Global Vaccine Safety Initiative, World Health Organization (WHO). (2020). ***Vaccination Coverage: A Key Indicator for Global Health***. Panduan ini memberikan informasi tentang pengukuran cakupan imunisasi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan vaksinasi.
- IDAI, 2023. ***Jadual Imunisasi Anak 0 – 18 tahun Rekomendasi IDAI***, Jakarta
- Kemenkes RI, WHO, Unicef, 2024. ***Buku Panduan Pekan Imunisasi Dunia*** Kemenkes RI. Jakarta
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2021). ***Pedoman Imunisasi untuk Tenaga Kesehatan***. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku panduan ini memberikan detail teknis tentang pelaksanaan imunisasi di Indonesia, termasuk strategi untuk meningkatkan kepatuhan imunisasi.
- Peraturan Menteri kesehatan No 12 Tahun 2017. ***Tentang Penyelenggaraan Imunisasi***. Kemenkes RI. Jakarta.
- Schnitzer, M., & Mehta, P. (2018). ***Reducing Vaccine Hesitancy through Health Education: A Systematic Review***. Vaccine, 36(52), 7454-7460. Artikel ini membahas tentang pentingnya edukasi kesehatan dalam

mengurangi keraguan vaksin dan meningkatkan kepatuhan terhadap imunisasi.

Van Damme, P., & Gichangi, M. (2020). ***Strengthening Immunization Programs in Low Resource Settings***. The Lancet Infectious Diseases, 20(8), e244-e250. Artikel ini membahas tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan imunisasi di negara berkembang dan memberikan solusi praktis untuk memperbaiki kepatuhan.

World Health Organization (WHO). (2019). ***Immunization Agenda 2030: A Global Strategy to Leave No One Behind***. Sumber ini menyarankan strategi global untuk meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh dunia dan mencakup berbagai pendekatan untuk memastikan bahwa semua anak mendapat vaksin yang diperlukan.

PROFIL PENULIS



Anggi Luckita Sari, S.Kep., Ns., M.Kep lahir di Bantul tanggal 19 November 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2018 & melanjutkan studi Ners pada tahun 2019 di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Kemudian Penulis melanjutkan studi jenjang S2 pada tahun 2020 dan lulus tahun 2022 di Universitas Gadjah Mada dengan peminatan Keperawatan Anak.

Penulis menekuni bidang Menulis sejak 2023, dengan fokus utama pada penulisan ilmiah. Selain itu, penulis memiliki pengalaman dalam mengedit naskah dan melakukan penelitian mendalam untuk menghasilkan karya tulis yang informatif dan menarik. Dalam karirnya, penulis telah berkontribusi pada berbagai publikasi, baik online maupun cetak, dan terus berusaha untuk memperkaya pengetahuannya dalam dunia literasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anggiluckita@itspku.ac.id
Motto: "Life is about growing, not just going"



(Rahayu Budi Utami, S.Kep.,Ns., M.Kes.) Lahir di Jombang, 03 Desember 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Keperawatan di STIKes Karya Husada Kediri tahun 1992, kemudian melanjutkan ke jenjang S1 Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kedokteran Keluarga pada Universitas Sebelas Maret dan lulus pada tahun 2009. Saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret (UNS). Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996

mulai bekerja di Akademi Keperawatan Satria Bhakti Nganjuk, yang pada tahun 2006 berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Satria Bhakti Nganjuk. Saat ini penulis bekerja di STIKes Satria Bhakti Nganjuk dengan *Homepage* di Program Studi Pendidikan Profesi Ners dengan mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Pendidikan dan Promosi Kesehatan, Metodologi Penelitian Keperawatan dan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: budiutami2201@gmail.com

Motto: "Living your life well"

PROFIL PENULIS



(Supratti, S.ST, M.Kes) Lahir di Pinrang, 14 April 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV pada Program Studi Keperawatan, Universitas Hasanuddin tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia Timur dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mamuju mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Dasar.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail suprattipoltekkes@gmail.com



Made Pradnyawati Chania, S.Keb., Bd., M.Keb. lahir di Tanjung Batu, Kepulauan Riau, 5 Desember 1994. Besar di Denpasar, Bali. Anak kedua dari tiga bersaudara. Putri dari Bapak I Gede Wibawa dan Ibu Wati Analita, M.Pd. Lulus dari SMA Negeri 3 Denpasar tahun 2012. Tahun 2012 melanjutkan pendidikan di program studi S1 Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, lulus tahun 2016. Tahun 2016 melanjutkan program Profesi Bidan di Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2018. Tahun 2018 penulis bekerja di Klinik Pratama Wirati Denpasar sebagai asisten bidan. Pada tahun 2019 mengambil pendidikan program studi Magister Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

Penulis aktif bekerja sebagai dosen Program Studi Profesi Bidan di Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Penulis memiliki peminatan terhadap terapi komplementer pada neonatus, bayi, dan balita. Penulis aktif sebagai peneliti di bidang tersebut, beberapa penelitian dibiayai oleh perguruan tinggi. Penulis juga memiliki usaha di bidang terapi komplementer dalam kebidanan bernama Wirdhan Care di Denpasar, Bali, di mana penulis pun aktif sebagai praktisi terapi komplementer pada neonatus, bayi, dan balita. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: pradnyawatichania@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes, Lahir di Belu 18 Juni 1968 Jakarta, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu: Akademi Keperawatan Denpasar Tamat Tahun 1989, Sebagai tenaga sukarela di RSUD Atambua dan Dinas Kesehatan kabupaten Belu, Menjadi PNS bekerja di Puskesmas Oesao sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1994, kemudian melanjutkan pendidikan di PSIK-FKUI Universitas Indonesia Jakarta, tamat Tahun 1997. Bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, kemudian pada tahun 1998 menjadi Dosen pada AKPER MSA Kupang. (Saat ini Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang). Melanjutkan pendidikan di S2 Program

Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Epidemiologi, Tamat Tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan Doktor di Bidang Kesehatan Masyarakat (kesehatan Ibu dan Anak/KIA) tahun 2013. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Poltekkes kemenkes Kupang, Dosen tidak tetap S2 Pasca Sarjana di universitas nusa cendana (Undana Kupang), Dosen tamu di Universitas Da Paz Timor Leste, *Tim Expert* COVID 19, Provinsi NTT, Tim Pakar IAKMI Pengda NTT, Fasilitator Nasional MTBS, Konsultan KIA serta pencegahan stunting, Konsultan pembuatan PERDA Sistem Kesehatan daerah (SKD), Pendamping Teknis kampanye Immunisasi *Measles Rubella* (MR) dan Filariasis kerjasama dengan WHO, Kemenkes, Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Daerah/ Kota Se-Nusa Tenggara Timur, LSM Wijaya Kusuma Kupang, Penanggung Jawab Teknis (PJT) Riset Tenaga Kesehatan (Risnakes) tahun 2017 dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018. Mengasuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian/ Riset Keperawatan, Biostatistik, Epidemiologi, Keperawatan maternitas, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Manajemen Penyakit infeksi/Tropis, HIV AIDS, Pemberdayaan Masyarakat, kebijakan Kesehatan Nasional, Keperawatan Keluarga, serta Mata Kuliah penunjang lainnya: Etika Keperawatan, Komunikasi Keperawatan, dan caring dalam keperawatan. Aktif Menulis Buku ajar, book chapter dan Monograf antara lain Asuhan Keperawatan Maternitas: Kehamilan Risiko Tinggi dan Asuhan Keperawatan Maternitas Pasca Partum, Manajemen Laktasi, Epidemiologi, Monograf *"Social Ecological Model of Health Behavior Ina Djayaku Abadi* untuk Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), serta berbagai Buku Ajar dan Book chapter lainnya. Menulis artikel di Jurnal dan Koran, menjadi nara sumber di radio swasta, RRI dan TVRI, menulis *Policy Brief* dan advokasi kebijakan kesehatan di Provinsi NTT terkait Penyakit Menular dan Tidak menular dalam rangka pencapaian target RPJMN dan RPJMD, penurunan angka kematian ibu (AKI), Angka kematian Bayi (AKB), Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting serta perumusan RAD Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Reviewer Nasional Penelitian/kajian dan Pengabdian Masyarakat Dosen Poltekkes Kemenkes se Indonesia, reviewer *Ethical Clearance*, Asesor Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan Beban Kerja Dosen (BKD). Aktif dalam kajian dan pengabdian masyarakat dosen di Poltekkes kemenkes Kupang maupun dengan mitra perguruan tinggi negeri lainnya, swasta dan Filantropi. Demikian sekilas info. Selamat membaca. Semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta menjadi input dan inovasi untuk kajian dan pengabdian masyarakat ke depan. Email: hottaru19@gmail.com

Motto: "Hidup untuk bekerja, bermanfaat bagi orang lain dan bersyukur"

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Keperawatan Anak: Keperawatan Neonatal dan Perawatan Bayi Baru Lahir merupakan kumpulan kajian ilmiah dan praktik keperawatan yang ditujukan bagi para tenaga kesehatan, khususnya perawat yang menangani bayi baru lahir. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, buku ini membahas secara mendalam perawatan terhadap bayi prematur dan bayi dengan berat lahir rendah, mencakup kecukupan nutrisi, metode pemberian, hingga perawatan terhadap komplikasi yang mungkin timbul. Materi ini penting untuk membekali perawat dalam memberikan intervensi yang tepat sejak awal kehidupan bayi.

Selanjutnya, buku ini juga menyajikan pembahasan mengenai penyakit dan infeksi neonatal, termasuk pencegahan, diagnosis, hingga penanganan klinis dan asuhan keperawatan secara menyeluruh. Isu penting lainnya yang dibahas adalah hipoglikemia pada bayi baru lahir, yang meliputi proses identifikasi, tatalaksana, serta strategi pemantauan berkelanjutan. Peran keluarga juga diangkat dalam konteks edukasi dan dukungan, menjadikan buku ini tidak hanya fokus pada aspek klinis tetapi juga holistik dan berpusat pada keluarga.

Bab terakhir dalam buku ini menyoroti pentingnya imunisasi pada bayi baru lahir dan strategi keperawatan untuk meningkatkan kepatuhan orang tua terhadap program imunisasi. Pembahasan ini diperkuat dengan metode pelacakan dan kegiatan imunisasi kejar yang relevan dengan praktik keperawatan komunitas. Secara keseluruhan, buku ini menyatukan berbagai aspek penting dalam keperawatan neonatal dan memberikan gambaran utuh serta aplikatif dalam meningkatkan kualitas hidup bayi sejak masa awal kehidupannya.

Buku Bunga Rampai Keperawatan Anak: Keperawatan Neonatal dan Perawatan Bayi Baru Lahir merupakan kumpulan kajian ilmiah dan praktik keperawatan yang ditujukan bagi para tenaga kesehatan, khususnya perawat yang menangani bayi baru lahir. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, buku ini membahas secara mendalam perawatan terhadap bayi prematur dan bayi dengan berat lahir rendah, mencakup kecukupan nutrisi, metode pemberian, hingga perawatan terhadap komplikasi yang mungkin timbul. Materi ini penting untuk membekali perawat dalam memberikan intervensi yang tepat sejak awal kehidupan bayi. Selanjutnya, buku ini juga menyajikan pembahasan mengenai penyakit dan infeksi neonatal, termasuk pencegahan, diagnosis, hingga penanganan klinis dan asuhan keperawatan secara menyeluruh. Isu penting lainnya yang dibahas adalah hipoglikemia pada bayi baru lahir, yang meliputi proses identifikasi, tatalaksana, serta strategi pemantauan berkelanjutan. Peran keluarga juga diangkat dalam konteks edukasi dan dukungan, menjadikan buku ini tidak hanya fokus pada aspek klinis tetapi juga holistik dan berpusat pada keluarga. Bab terakhir dalam buku ini menyoroti pentingnya imunisasi pada bayi baru lahir dan strategi keperawatan untuk meningkatkan kepatuhan orang tua terhadap program imunisasi. Pembahasan ini diperkuat dengan metode pelacakan dan kegiatan imunisasi kejar yang relevan dengan praktik keperawatan komunitas. Secara keseluruhan, buku ini menyatukan berbagai aspek penting dalam keperawatan neonatal dan memberikan gambaran utuh serta aplikatif dalam meningkatkan kualitas hidup bayi sejak masa awal kehidupannya.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-53-4



9

786347

219534